

```
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.Master" AutoEventWireup="true" CodeBehind="GruposInvestigacion.aspx.cs"
Inherits="SistemaGestionCGI.GruposInvestigacion" %>
```

FRONTEND:

```
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/utc-full-design.css" rel="stylesheet" />
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/utc-fileinput.css" rel="stylesheet" />
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/modal-historial-reporte.css" rel="stylesheet" />
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/papelera.css" rel="stylesheet" />
```

```
<style>
```

```
.transition-hover {
```

```
    transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
```

```
}
```

```
.transition-hover:hover {
```

```
    transform: translateY(-2px);
```

```
    box-shadow: 0 0.5rem 1rem rgba(0, 0, 0, 0.1) !important;
```

```
}
```

```
</style>
```

```
<div id="headerGrupos" runat="server" class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap bg-white p-3 mb-3 rounded
shadow-utc border header-utc-line">
```

```
<h3 class="utc-title mb-0">
```

```
<i class="fa-solid fa-people-group me-2"></i> GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
```

```
</h3>
```

```
<div class="d-flex gap-2 mt-2 mt-md-0">
```

```
<asp:LinkButton runat="server" ID="btnNuevoGrupo" CssClass="btn btn-primary btn-pill d-flex align-items-center"
OnClick="btnNuevoGrupo_Click">
```

```
<i class="fa-solid fa-plus me-2"></i> NUEVO GRUPO
```

```
</asp:LinkButton>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<asp:Panel ID="pnlGrilla" runat="server" Visible="true">
```

```
<div class="table-responsive bg-white p-3 rounded shadow-utc">
```

```

<table id="tablaGrupos" class="table table-bordered table-hover table-utc align-middle text-center" style="width:100%">

    <thead>

        <tr>

            <th>ID</th> <th>FOTO</th> <th>NOMBRE</th> <th>CENTRO</th> <th>COORDINADOR</th>

            <th>CATEGORÍA</th> <th>CREACIÓN</th> <th class="text-center">PORTAFOLIO</th> <th>ACCIONES</th>

        </tr>

    </thead>

    <tbody>

        <asp:Repeater ID="rptGrupoInv" runat="server" OnItemCommand="rptGrupoInv_ItemCommand">

            <ItemTemplate>

                <tr>

                    <td><%# Eval("strId_gru") %></td>

                    <td><img src='<%# ObtenerImagenBase64(Eval("strFoto_gru")) %>' class="img-avatar-table" alt="Foto" /></td>

                    <td class="text-start fw-semibold text-primary"><%# Eval("strNombre_gru") %></td>

                    <td class="text-start small text-muted"><%# Eval("strNombre_cen") %></td>

                    <td class="text-start"><%# Eval("strCoordinador_gru") %></td>

                    <td><span class="badge bg-light text-dark border"><%# Eval("strCategoria_gru") %></span></td>

                    <td><%# Convert.ToDateTime(Eval("dtFechacrea_gru")).ToString("dd/MM/yyyy") %></td>

                    <td class="text-center">

                        <asp:LinkButton ID="btnVerProyectos" runat="server"

                            CommandName="VerProyectos"

                            CommandArgument='<%# Eval("strId_gru") %>'

                            Enabled='<%# Convert.ToInt32(Eval("TotalProyectos")) > 0 %>'

                            CssClass='<%# Convert.ToInt32(Eval("TotalProyectos")) > 0 ?

                                "btn btn-sm btn-outline-primary btn-pill fw-bold px-3 shadow-sm" :

                                "btn btn-sm btn-light text-muted btn-pill border-0" %>'

                            <i class='<%# Convert.ToInt32(Eval("TotalProyectos")) > 0 ?

                                "fa-solid fa-folder-open me-2" :

                                "fa-solid fa-folder me-2" %>'></i>

                            <%# Eval("TotalProyectos") %> Proyectos

                        </asp:LinkButton>

                    </td>

                    <td>

                        <asp:LinkButton ID="btnVerArchivo" runat="server" CommandName="Archivo" CommandArgument='<%#

Eval("strId_gru") %>' CssClass="btn btn-ver btn-sm rounded-circle me-1" ToolTip="Ver Resolución"><i class="fa-solid fa-

eye"></i></asp:LinkButton>

```

```
                <asp:LinkButton ID="btnVerInt" runat="server" CommandName="VerIntegrantes" CommandArgument='<%# Eval("strId_gru") %>' CssClass="btn btn-primary btn-sm rounded-circle me-1 text-white" ToolTip="Gestionar Integrantes"><i class="fa-solid fa-users"></i></asp:LinkButton>
```

```
                <asp:LinkButton ID="btnEditar" runat="server" CommandName="Editar" CommandArgument='<%# Eval("strId_gru") %>' CssClass="btn btn-warning btn-sm rounded-circle me-1" ToolTip="Editar Grupo"><i class="fa-solid fa-pen"></i></asp:LinkButton>
```

```
                <asp:LinkButton ID="btnEliminar" runat="server" CommandName="Eliminar" CommandArgument='<%# Eval("strId_gru") %>' CssClass="btn btn-eliminar btn-sm rounded-circle" OnClientClick="return confirmarEliminar(this, '¿Está seguro de eliminar este proyecto? Esta acción no se puede deshacer.');" ToolTip="Eliminar"><i class="fa-solid fa-trash"></i></asp:LinkButton>
```

```
            </td>
```

```
        </tr>
```

```
    </ItemTemplate>
```

```
</asp:Repeater>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</asp:Panel>
```

```
<asp:Panel ID="pnlFormularioGrupo" runat="server" Visible="false">
```

```
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap bg-white p-3 mb-4 rounded shadow-utc border header-utc-line">
```

```
        <h3 class="utc-title mb-0">
```

```
            <i class="fa-solid fa-people-group me-2"></i>
```

```
            <asp:Label ID="lblTituloFormulario" runat="server" Text="Gestión de Grupo"></asp:Label>
```

```
        </h3>
```

```
        <asp:LinkButton ID="btnRegresarTop" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4" OnClick="btnRegresar_Click" CausesValidation="false">
```

```
            <i class="fa-solid fa-chevron-left me-2"></i> REGRESAR
```

```
        </asp:LinkButton>
```

```
</div>
```

```
<div class="form-stack w-100 mx-auto shadow-utc border-0 rounded-4 p-4">
```

```
    <h4 class="utc-subtitle mb-4 text-center">
```

```
        <i class="fa-solid fa-file-pen me-2"></i> Datos del Grupo
```

```
    </h4>
```

```
    <asp:HiddenField ID="hfIdGrupo" runat="server" />
```

```

<asp:HiddenField ID="hfFotoActual" runat="server" />

<asp:HiddenField ID="hfArchivoActual" runat="server" />


<asp:HiddenField ID="hfCoordNombre" runat="server" />
<asp:HiddenField ID="hfCoordCedula" runat="server" />
<asp:HiddenField ID="hfCoordArchivo" runat="server" />


<asp:HiddenField ID="hfCoordApellidos" runat="server" />
<asp:HiddenField ID="hfCoordCorreo" runat="server" />
<asp:HiddenField ID="hfCoordCarrera" runat="server" />
<asp:HiddenField ID="hfCoordFacultad" runat="server" />


<div class="row g-3">

    <div class="col-12">

        <label class="form-label">Centro de Investigación</label>

        <asp:DropDownList ID="ddlCentro" runat="server" CssClass="form-select"></asp:DropDownList>

    </div>


    <div class="col-12">

        <label class="form-label">Nombre del Grupo <span class="text-danger">*</span></label>

        <asp:TextBox ID="txtNombreGru" runat="server" CssClass="form-control" autocomplete="off" />

    </div>


    <div class="col-md-6">

        <label class="form-label fw-bold">Coordinador</label>

        <div class="input-group gap-2">

            <asp:TextBox ID="txtCoordinadorGru" runat="server" CssClass="form-control" ReadOnly="true" placeholder="Asigne el coordinador..."></asp:TextBox>

            <asp:LinkButton ID="btnAgregarCoordinador" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary"
OnClick="btnAgregarCoordinador_Click">

                <i class="fa-solid fa-user-plus"></i> Agregar

            </asp:LinkButton>

        </div>

    </div>

</div>

```

```
<div class="col-md-6">

    <label class="form-label">Fecha de Creación</label>

    <asp:TextBox ID="txtFechaCreaGru" runat="server" CssClass="form-control" TextMode="Date" />

</div>
```

```
<div class="col-md-6">

    <label class="form-label">Categoría</label>

    <asp:DropDownList ID="ddlCategoríaGru" runat="server" CssClass="form-select">

        <asp:ListItem Value="NUEVO">NUEVO</asp:ListItem>

        <asp:ListItem Value="EMERGENTE">EMERGENTE</asp:ListItem>

        <asp:ListItem Value="CONSOLIDADO">CONSOLIDADO</asp:ListItem>

    </asp:DropDownList>

</div>
```

```
<div class="col-12">

    <label class="form-label">Línea de Investigación</label>

    <asp:DropDownList ID="ddlLineaInv" runat="server" CssClass="form-select">

        <asp:ListItem Value="Análisis, conservación y aprovechamiento racional de la biodiversidad, fauna y recursos naturales para el desarrollo sustentable y la prevención de desastres naturales.">Análisis, conservación y aprovechamiento racional de la biodiversidad, fauna y recursos naturales para el desarrollo sustentable y la prevención de desastres naturales.</asp:ListItem>

        <asp:ListItem Value="Procesos tecnológicos, bioquímica, biomateriales, desarrollo y seguridad alimentaria.">Procesos tecnológicos, bioquímica, biomateriales, desarrollo y seguridad alimentaria.</asp:ListItem>

        <asp:ListItem Value="Tecnología industrial, gestión de la producción, riesgos y seguridad laboral.">Tecnología industrial, gestión de la producción, riesgos y seguridad laboral.</asp:ListItem>

        <asp:ListItem Value="Energías alternativas y renovables, eficiencia energética y protección ambiental.">Energías alternativas y renovables, eficiencia energética y protección ambiental.</asp:ListItem>

        <asp:ListItem Value="Tecnología de la información y las comunicaciones, robótica, automatización y optimización de sistemas.">Tecnología de la información y las comunicaciones, robótica, automatización y optimización de sistemas.</asp:ListItem>

        <asp:ListItem Value="Meteorología, hidrología, mecánica de fluidos, sistemas y obras hidráulicas.">Meteorología, hidrología, mecánica de fluidos, sistemas y obras hidráulicas.</asp:ListItem>

        <asp:ListItem Value="Administración y economía para el desarrollo sostenible de organizaciones y sociedad.">Administración y economía para el desarrollo sostenible de organizaciones y sociedad.</asp:ListItem>

        <asp:ListItem Value="Planificación y gestión del turismo sostenible y sustentable.">Planificación y gestión del turismo sostenible y sustentable.</asp:ListItem>

        <asp:ListItem Value="Educación, derecho, equidad y estudio de género para el desarrollo biopsicosocial.">Educación, derecho, equidad y estudio de género para el desarrollo biopsicosocial.</asp:ListItem>

        <asp:ListItem Value="Cultura, arte, diseño y comunicación para la transformación del ser humano y la sociedad.">Cultura, arte, diseño y comunicación para la transformación del ser humano y la sociedad.</asp:ListItem>

    </asp:DropDownList>

</div>
```

```

<div class="col-12">

    <label class="form-label">Sublínea de Investigación</label>

    <asp:DropDownList ID="ddlSublineaInv" runat="server" CssClass="form-select">

        <asp:ListItem Value="Inteligencia artificial e inteligencia de negocios">Inteligencia artificial e inteligencia de
negocios</asp:ListItem>

    </asp:DropDownList>

</div>


<div class="col-12 text-center mt-4">

    <label class="form-label fw-bold d-block">Foto del Grupo</label>

    <asp:Image ID="imgFotoActual" runat="server" CssClass="img-thumbnail rounded-circle mb-2" Width="100" Height="100"
Visible="false" />

    <div class="d-flex justify-content-center">

        <div class="col-md-6">

            <asp:FileUpload ID="flpFotoGrupo" runat="server" CssClass="form-control form-control-sm"
onchange="previewImage(this, 'previewFoto')" />

        </div>

        <div>

            

        </div>

    </div>


<div class="col-12 mt-4">

    <label class="form-label fw-semibold">Archivo de Resolución</label>

    <div class="utc-fileinput-wrapper" id="wrapperArchivoGrupo">

        <div class="utc-fileinput-header">

            <div class="utc-fileinput-icon"><i class="fa-solid fa-paperclip"></i></div>

            <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">

                <span class="utc-fileinput-name">Sin archivo</span>

                <div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">

                    <button type="button" class="btn btn-outline-primary utc-btn-small rename-btn"><i class="fa-solid fa-pen-to-
square"></i></button>

                    <button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-
xmark"></i></button>

                </div>

            </div>

        </div>

        <input type="text" class="form-control form-control-sm utc-edit-name-field" placeholder="Renombrar..." />

```

```

        <div class="utc-fileinput-preview" id="previewArchivoGrupo"></div>

        <div class="utc-fileinput-loader" id="loaderArchivoGrupo"><i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i> Cargando...</div>

        <div class="utc-dropzone" id="dropzoneArchivoGrupo"><i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up fa-2x mb-2 text-
primary"></i></div><br /><div />Arrastra archivo aquí</div>

        <asp:FileUpload ID="flpArchivoGrupo" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input" accept=".pdf,.doc,.docx" />

    </div>

</div>

</div>
</div>

```

```

<div class="d-flex justify-content-center gap-3 mt-5">

    <asp:LinkButton ID="btnGuardarGrupo" runat="server"

        CssClass="btn btn-primary btn-pill px-5 shadow-sm"

        OnClientClick="return ValidarFormularioGrupo();"

        OnClick="btnGuardarGrupo_Click">

        <i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Guardar Datos

    </asp:LinkButton>

    <asp:LinkButton ID="btnCancelarGrupo" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
OnClick="btnRegresar_Click" CausesValidation="false">

        <i class="fa-solid fa-ban me-2"></i> Cancelar

    </asp:LinkButton>

</div>

</div>

</asp:Panel>

```

```

<asp:Panel ID="pnIntegrantes" runat="server" Visible="false">

    <asp:HiddenField ID="hfGrupoldActual" runat="server" />

    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap bg-white p-3 mb-3 rounded shadow-utc border header-utc-
line">

        <h3 class="utc-title mb-0"><i class="fa-solid fa-users me-2"></i> GESTIÓN DE INTEGRANTES</h3>

        <div class="d-flex gap-2">

            <asp:LinkButton runat="server" ID="btnVerPapeleraint" CssClass="btn btn-outline-danger btn-pill"
OnClick="btnVerPapeleraint_Click">

                <i class="fa-solid fa-trash-can me-2"></i> VER INACTIVOS

            </asp:LinkButton>

            <asp:LinkButton runat="server" ID="btnNuevolIntegrante" CssClass="btn btn-primary btn-pill"
OnClick="btnNuevolIntegrante_Click">

```

```

        <i class="fa-solid fa-user-plus me-2"></i> NUEVO INTEGRANTE

    </asp:LinkButton>

    <asp:LinkButton runat="server" ID="btnVolverGrupos" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
OnClick="btnVolverGrupos_Click">

        <i class="fa-solid fa-arrow-left me-2"></i> VOLVER A GRUPOS

    </asp:LinkButton>

</div>

</div>

```

```

<div class="table-responsive bg-white p-3 rounded shadow-utc">

```

```

    <table id="tablaIntegrantes" class="table table-bordered table-hover table-utc align-middle text-center" style="width:100%">

```

```

        <thead>

```

```

            <tr>

```

```

                <th>ID</th>

```

```

                <th>INVESTIGADOR</th>

```

```

                <th>FUNCIÓN</th>

```

```

                <th>INICIO</th>

```

```

                <th>FIN</th>

```

```

                <th>ESTADO</th>

```

```

                <th>ACCIONES</th>

```

```

            </tr>

```

```

        </thead>

```

```

        <tbody>

```

```

            <asp:Repeater ID="rptIntegrantes" runat="server" OnItemCommand="rptIntegrantes_ItemCommand">

```

```

                <ItemTemplate>

```

```

                    <tr class='<%# Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_int")) ? "" : "table-secondary text-muted" %>'>

```

```

                        <td><%# Eval("strId_int") %></td>

```

```

                        <td class="text-start fw-semibold text-primary">

```

```

                            <%# Eval("strApellidos_int") + " " + Eval("strNombres_int") %>

```

```

                        </td>

```

```

                        <td class="text-start"><%# Eval("strFuncion_int") %></td>

```

```

                        <td><%# Convert.ToDateTime(Eval("dtFechaini_int")).ToString("dd/MM/yyyy") %></td>

```

```

                        <td>

```

```

                            <%# Convert.ToDateTime(Eval("dtFechafin_int")).Year < 1900 ?

```

```

" <span class='badge bg-light text-secondary border'>Vigente</span>" :
    Convert.ToDateTime(Eval("dtFechaFin_int")).ToString("dd/MM/yyyy") %>
</td>
<td>
    <%# Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_int"))
        ? "<span class='badge bg-success'><i class='fa-solid fa-check me-1'></i>Activo</span>"
        : "<span class='badge bg-danger'><i class='fa-solid fa-ban me-1'></i>Inactivo</span>"
    %>
</td>
<td>
    <asp:LinkButton ID="btnVerCertificado" runat="server"
        CommandName="VerCertificado"
        CommandArgument='<%# Eval("strCertificado_int") %>'
        Visible='<%# !string.IsNullOrEmpty(Eval("strCertificado_int") as string) %>'
        CssClass="btn btn-success btn-sm rounded-circle me-1"
        ToolTip="Ver Certificado">
        <i class="fa-solid fa-eye"></i>
    </asp:LinkButton>

    <asp:LinkButton ID="btnEditarInt" runat="server"
        CommandName="EditarInt"
        CommandArgument='<%# Eval("strId_int") %>'
        CssClass="btn btn-warning btn-sm rounded-circle me-1"
        ToolTip="Editar Datos">
        <i class="fa-solid fa-pen"></i>
    </asp:LinkButton>

    <asp:LinkButton ID="btnToggleEstado" runat="server"
        CommandName="CambiarEstado"
        CommandArgument='<%# Eval("strId_int") %>'
        CssClass='<%# Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_int")) ? "btn btn-outline-danger btn-sm rounded-circle me-1" :
            "btn btn-outline-success btn-sm rounded-circle me-1" %>'
        ToolTip='<%# Convert.ToBoolean(Eval("bitActivo_int")) ? "Dar de Baja" : "Reactivar" %>'

```

```

        <i class="fa-solid fa-power-off"></i>

    </asp:LinkButton>

    <asp:LinkButton ID="btnHistorial" runat="server"

        CommandName="Historial"

        CommandArgument='<%# Eval("strId_int") %>'

        CssClass="btn btn-info btn-sm rounded-circle text-white"

        ToolTip="Ver Historial de Movimientos">

        <i class="fa-solid fa-clock-rotate-left"></i>

    </asp:LinkButton>

</td>

</tr>

</ItemTemplate>

</asp:Repeater>

</tbody>

</table>

</div>

</asp:Panel>

<asp:Panel ID="pnlFormularioIntegrante" runat="server" Visible="false">

    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap bg-white p-3 mb-4 rounded shadow-utc border header-utc-line">

        <h3 class="utc-title mb-0"><i class="fa-solid fa-users me-2"></i> GESTIÓN DE INTEGRANTES</h3>

        <asp:LinkButton ID="btnCancelarIntTop" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
OnClick="btnCancelarInt_Click" CausesValidation="false">

            <i class="fa-solid fa-chevron-left me-2"></i> REGRESAR

        </asp:LinkButton>

    </div>

    <div class="form-stack w-100 mx-auto shadow-utc border-0 rounded-4 p-4">

        <h4 class="utc-subtitle mb-4 text-center">

            <i class="fa-solid fa-user-plus me-2"></i> <asp:Label runat="server" ID="lblTituloFormInt" Text="Nuevo Integrante" />

        </h4>

        <asp:HiddenField ID="hfIdIntEdit" runat="server" />

        <asp:HiddenField ID="hfCertificadoIntVinculado" runat="server" />

```

```

<asp:HiddenField ID="hfIdDocenteInt" runat="server" />

<div class="mb-4">
    <label class="form-label fw-bold text-primary small">TIPO DE INTEGRANTE</label>

    <asp:DropDownList ID="ddlTipoInt" runat="server" CssClass="form-select shadow-sm border-primary"
onchange="ToggleTipoIntegranteForm(this)">

        <asp:ListItem Text="Interno (Administrativo/Estudiante)" Value="Interno" Selected="True"/>

        <asp:ListItem Text="Docente UTC" Value="Docente"/>

        <asp:ListItem Text="Externo (Colaborador)" Value="Externo" />

    </asp:DropDownList>
</div>

<div id="pnlSeleccionDocenteInt" style="display:none;" class="mb-4 p-4 bg-primary bg-opacity-10 rounded-4 border border-
primary border-opacity-25 shadow-sm">

    <label class="form-label fw-bold text-primary small"> SELECCIONAR DOCENTE CATEGORIZADO</label>

    <div class="input-group">

        <span class="input-group-text bg-white border-end-0"><i class="fa-solid fa-user-graduate text-primary"></i></span>

        <asp:DropDownList ID="ddlDocentesCategorizados" runat="server" CssClass="form-select border-start-0 shadow-none"
            AutoPostBack="true" OnSelectedIndexChanged="ddlDocentesCategorizados_SelectedIndexChanged">

        </asp:DropDownList>

    </div>

    <div class="form-text mt-2 small text-muted">

        <i class="fa-solid fa-circle-info me-1"></i> Solo aparecen docentes con categorización vigente.

    </div>
</div>

<asp:Panel ID="pnlDatosPersonalesInt" runat="server">

    <div class="row g-3">

        <div class="col-12"><h6 class="text-primary fw-bold border-bottom pb-2">Datos Personales</h6></div>

        <div class="col-md-4"><label class="form-label">Cédula</label><asp:TextBox ID="txtCedulaInt" runat="server"
CssClass="form-control" MaxLength="15" autocomplete="off"/></div>

        <div class="col-md-4"><label class="form-label">Nombres</label><asp:TextBox ID="txtNombresInt" runat="server"
CssClass="form-control" autocomplete="off" /></div>

        <div class="col-md-4"><label class="form-label">Apellidos</label><asp:TextBox ID="txtApellidosInt" runat="server"
CssClass="form-control" autocomplete="off" /></div>

        <div class="col-md-12"><label class="form-label">Correo</label><asp:TextBox ID="txtCorreoInt" runat="server"
CssClass="form-control" TextMode="Email" autocomplete="off" /></div>

```

```
<div id="divInternoInt" class="col-12 row g-3 m-0 p-0">
```

```
<div class="col-md-6">
```

```
<label class="form-label">Facultad / Extensión</label>
```

```
<asp:DropDownList ID="ddlFacultadInt" runat="server" CssClass="form-select"
```

```
AutoPostBack="true" OnSelectedIndexChanged="ddlFacultadInt_SelectedIndexChanged">
```

```
<asp:ListItem Text="-- Seleccione --" Value="" />
```

```
<asp:ListItem Value="CAREN">FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS (CAREN)</asp:ListItem>
```

```
<asp:ListItem Value="CIYA">FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA (CIYA)</asp:ListItem>
```

```
<asp:ListItem Value="CAYE">FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (CAYE)</asp:ListItem>
```

```
<asp:ListItem Value="CSAYE">FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (CSAYE)</asp:ListItem>
```

```
<asp:ListItem Value="SALUD">FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD (CS)</asp:ListItem>
```

```
<asp:ListItem Value="PUJIL">EXTENSIÓN PUJILÍ</asp:ListItem>
```

```
<asp:ListItem Value="LAMANA">EXTENSION LA MANÁ</asp:ListItem>
```

```
</asp:DropDownList>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-md-6">
```

```
<label class="form-label">Carrera / Departamento</label>
```

```
<asp:DropDownList ID="ddlCarreraInt" runat="server" CssClass="form-select">
```

```
<asp:ListItem Text="-- Seleccione Facultad Primero --" Value="" />
```

```
</asp:DropDownList>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div id="divExternoInt" class="col-12" style="display:none;">
```

```
<label class="form-label">Institución / Entidad de Origen</label>
```

```
<asp:TextBox ID="txtEntidadInt" runat="server" CssClass="form-control" placeholder="Ej: Universidad Central..."
autocomplete="off" />
```

```
</div>
```

```
<div class="col-12 mt-3"><h6 class="text-primary fw-bold border-bottom pb-2">Datos del Grupo</h6></div>
```

```
<div class="col-md-6">
```

```
<label class="form-label">Función Asignada</label>
```

```
<div class="input-group shadow-sm">
```

```

        <span class="input-group-text bg-primary-subtle text-primary border-primary border-opacity-25">

        <i class="fa-solid fa-id-badge"></i>

    </span>

    <asp:TextBox ID="txtFuncionInt" runat="server" CssClass="form-control bg-light text-primary fw-bold border-primary
border-opacity-25" ReadOnly="true" Text="Miembro Investigador"></asp:TextBox>

</div>

<div class="form-text small text-muted"><i class="fa-solid fa-circle-info me-1"></i> Rol definido automáticamente por el
sistema.</div>

</div>

<div class="col-md-6"><label class="form-label">Fecha Inicio</label><asp:TextBox ID="dtFechaIniInt" runat="server"
CssClass="form-control" TextMode="Date" /></div>

</div>

<div class="d-flex justify-content-center gap-3 mt-4">

    <asp:LinkButton ID="btnGuardarInt" runat="server"

        CssClass="btn btn-primary btn-pill px-4"

        OnClientClick="return ValidarFormularioIntegrante();"

        OnClick="btnGuardarInt_Click">

        <i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Guardar Integrante

    </asp:LinkButton>

    <asp:LinkButton ID="btnCancelarInt" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
OnClick="btnCancelarInt_Click" CausesValidation="false">

        <i class="fa-solid fa-ban me-2"></i> Cancelar

    </asp:LinkButton>

</div>

</asp:Panel>

</div>

</asp:Panel>

<div class="modal fade" id="modalProyectosDetalle" tabindex="-1" aria-hidden="true">

    <div class="modal-dialog modal-xl modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">

        <div class="modal-content border-0 shadow-lg rounded-4 overflow-hidden">

            <div class="modal-header utc-header py-3">

                <div class="d-flex align-items-center w-100">

                    <i class="fa-solid fa-briefcase text-white fs-4 me-3"></i>

```

```

<div>

    <h5 class="modal-title text-white fw-bold mb-0" id="lblGrupoTitulo" runat="server">

        PORTAFOLIO DE PROYECTOS

    </h5>

    <small class="text-white-50">Historial de vinculación académica</small>

</div>

</div>

<button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>

</div>

<div class="modal-body bg-light p-4">

    <div class="card border-0 shadow-sm rounded-4">

        <div class="card-body p-0 overflow-hidden">

            <div class="table-responsive">

                <div class="container-fluid p-0">

                    <div class="d-flex flex-column gap-3">

                        <asp:Repeater ID="rptProyectosDetalle" runat="server">

                            <ItemTemplate>

                                <div class="card border-0 shadow-sm rounded-3 overflow-hidden mb-0 transition-hover">

                                    <div class="card-body p-0 d-flex">

                                        <div class='<%# "flex-shrink-0 " + (

                                            Eval("strEstado_pro").ToString() == "Aprobado" ? "bg-success" :

                                            Eval("strEstado_pro").ToString() == "Rechazado" ? "bg-danger" :

                                            "bg-warning"

                                        ) %>' style="width: 6px;">

                                        </div>

                                    </div>

                                    <div class="p-3 w-100 d-flex flex-column flex-lg-row align-items-center gap-3">

                                        <div class="d-flex align-items-center justify-content-center rounded-circle bg-primary bg-opacity-10

text-primary flex-shrink-0"

                                            style="width: 45px; height: 45px;">

```

```

        <i class="fa-solid fa-folder-open fs-5"></i>

</div>

<div class="flex-grow-1 text-center text-lg-start w-100">

    <h6 class="mb-1 fw-bold text-dark text-uppercase" style="font-size: 0.95rem; letter-spacing: 0.5px;">

        <%=# Eval("strTema_pro") %>

    </h6>

    <div class="d-flex flex-wrap justify-content-center justify-content-lg-start gap-3 small text-muted">

        <span>

            <i class="fa-solid fa-user-tie me-1 text-primary"></i>

            <%=# Eval("strCoordinador_pro") %>

        </span>

        <span class="d-none d-lg-block">|</span>

        <span>

            <i class="fa-regular fa-clock me-1"></i>

            <%=# Eval("strDuracion_pro") %>

        </span>

        <span class="d-none d-lg-block">|</span>

        <span>

            <i class="fa-regular fa-calendar-check me-1"></i>

            <%=# Convert.ToDateTime(Eval("dtFehains_pro")).ToString("dd MMM yyyy") %>

        </span>

    </div>

</div>

<div class="d-flex align-items-center gap-3 mt-2 mt-lg-0">

    <div class="text-end">

        <span class='<%=# "badge rounded-pill px-3 py-2 " + (

            Eval("strEstado_pro").ToString() == "Aprobado" ? "bg-success" :

            Eval("strEstado_pro").ToString() == "Rechazado" ? "bg-danger" :

            "bg-warning text-dark"

        ) %>'>

        <%=# Eval("strEstado_pro") %>

    </span>

    <div class="small fw-bold text-secondary mt-1"

```

center"

```

        style='<%# Eval("intPuntaje_pro") == DBNull.Value ? "display:none;" : "" %>'>

        Puntaje: <span class="text-dark"><%# Eval("intPuntaje_pro") %></span>

    </div>

</div>

<asp:LinkButton ID="btnVerArchivoPro" runat="server"

    CommandArgument='<%# Eval("strArchivo_pro") %>'

    CssClass="btn btn-outline-primary btn-sm rounded-circle d-flex align-items-center justify-content-

center"

    Style="width: 40px; height: 40px;"

    Visible='<%# !string.IsNullOrEmpty(Eval("strArchivo_pro").ToString()) %>'

    ToolTip="Ver Documento Adjunto">

    <i class="fa-solid fa-file-pdf fs-6"></i>

</asp:LinkButton>

</div>

</div>

</div>

</div>

</ItemTemplate>

</asp:Repeater>

<asp:Panel ID="pnlSinProyectos" runat="server" Visible="false" CssClass="text-center py-5">

    <div class="mb-3 text-muted opacity-50">

        <i class="fa-solid fa-folder-open fa-3x"></i>

    </div>

    <h6 class="text-muted fw-bold">Sin Historial de Proyectos</h6>

    <p class="small text-secondary">Este grupo no tiene proyectos vinculados actualmente.</p>

</asp:Panel>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>
```

```

</div>

<div class="modal-footer bg-light border-top-0">

    <button type="button" class="btn btn-secondary btn-pill px-4" data-bs-dismiss="modal">

        Cerrar

    </button>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="modalHistorial" tabindex="-1" aria-hidden="true" ClientIDMode="Static" runat="server">

    <div class="modal-dialog modal-xl modal-dialog-centered">

        <div class="modal-content rounded-4 shadow-utc border-0">

            <div class="modal-header bg-utc text-white">

                <h5 class="modal-title w-100 text-center">

                    <i class="fa-solid fa-clock-rotate-left me-2"></i> HISTORIAL DE MOVIMIENTOS

                </h5>

                <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>

            </div>

            <div class="modal-body bg-white">

                <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-3 border-bottom pb-3">

                    <h6 class="fw-bold text-secondary mb-0">

                        INTEGRANTE: <asp:Label ID="lblNombreHistorial" runat="server" CssClass="text-primary text-uppercase" Text="..." />

                    </h6>

                    <asp:LinkButton ID="btnGenerarReporte" runat="server"

                        CssClass="btn btn-danger btn-pill btn-sm px-4 shadow-sm"

                        OnClick="btnGenerarReporte_Click">

                        <i class="fa-solid fa-file-pdf me-2"></i> Generar Reporte PDF

                    </asp:LinkButton>

                </div>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

```

```
<asp:HiddenField ID="hfldIntegranteHistorial" runat="server" />
```

```
<div class="table-responsive rounded border-0">
```

```
<table class="table table-sm table-hover table-historical-utc align-middle text-center mb-0">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th style="width: 15%">FECHA</th>
```

```
<th style="width: 15%">ACCIÓN</th>
```

```
<th style="width: 55%">MOTIVO / DETALLE</th>
```

```
<th style="width: 15%">USUARIO</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<asp:Repeater ID="rptHistorial" runat="server">
```

```
<ItemTemplate>
```

```
<tr>
```

```
<td class="text-secondary fw-bold" style="font-size: 0.85rem;">
```

```
<%# Convert.ToDateTime(Eval("dtFecha")).ToString("dd/MM/yyyy HH:mm") %>
```

```
</td>
```

```
<td>
```

```
<span class="badge rounded-pill px-3 <%= Eval("strAccion").ToString() == "BAJA" ? "badge-baja" :  
(Eval("strAccion").ToString().Contains("NUEVO") ? "badge-alta" : "badge-historial") %>">
```

```
<%= Eval("strAccion") %>
```

```
</span>
```

```
</td>
```

```
<td class="text-start fst-italic text-muted small ps-3">
```

```
<%= Eval("strMotivo") %>
```

```
</td>
```

```
<td class="small fw-bold text-secondary">
```

```
<i class="fa-solid fa-user-check me-1 opacity-50"></i>
```

```
<%= Eval("strUsuario") %>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
</ItemTemplate>
```

```

<FooterTemplate>

    <asp:Panel ID="pnlNoHistorial" runat="server" Visible='<%# rptHistorial.Items.Count == 0 %>'>

        <tr>

            <td colspan="4" class="p-4 text-center text-muted">

                <i class="fa-solid fa-folder-open fa-2x mb-2 d-block opacity-25"></i>

                Sin movimientos registrados en el historial.

            </td>

        </tr>

    </asp:Panel>

</FooterTemplate>

</asp:Repeater>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

<div class="modal-footer justify-content-center border-0 pt-0 pb-4">

    <button type="button" class="btn btn-outline-secondary btn-pill px-5" data-bs-dismiss="modal">Cerrar</button>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="modalVistaPrevia" tabindex="-1" aria-hidden="true" ClientIDMode="Static" runat="server">

    <div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">

        <div class="modal-content border-0 rounded-4 shadow-lg">

            <div class="modal-header border-bottom-0 py-2 px-3 bg-dark text-white">

                <h6 class="modal-title" id="lblTituloPreview">Vista Previa del Reporte</h6>

            </div>

            <div>

                <button type="button" class="btn btn-sm btn-light me-2" onclick="imprimirReporte()"><i class="fa-solid fa-print"></i>
                Imprimir</button>

                <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>

            </div>

        </div>

    </div>

    <div class="modal-body p-4" style="background: white; min-height: 500px;">

```

```
<div id="arealmpresion" class="report-paper" runat="server" ClientIDMode="Static">

  <div class="header-hero-banner">

    

  </div>

  <div class="header-info-split">

    <div class="info-left">

      <span class="system-label">Sistema de Gestión de Investigación</span>

      <h1 class="doc-title">Historial de Movimientos</h1>

    </div>

    <div class="info-right">

      <div class="meta-group">

        <span class="meta-label">Referencia</span>

        <asp:Label ID="lblRefId" runat="server" CssClass="meta-value ref-highlight" Text="N/A"></asp:Label>

      </div>

      <div class="meta-group">

        <span class="meta-label">Fecha de Emisión</span>

        <span class="meta-value"><%= DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy") %></span>

      </div>

    </div>

  </div>

  <div class="mt-5"></div>

  <div class="researcher-card">

    <div class="card-row">

      <div class="card-item">

        <span class="label">INVESTIGADOR</span>

        <asp:Label ID="lblReporteNombre" runat="server" CssClass="value"></asp:Label>

      </div>

      <div class="card-item">

        <span class="label">IDENTIFICACIÓN</span>

        <asp:Label ID="lblReporteCedula" runat="server" CssClass="value"></asp:Label>

      </div>

    </div>

  </div>
```

```

<div class="card-row">

    <div class="card-item">

        <span class="label">ROL / FUNCIÓN</span>

        <asp:Label ID="lblReporteFuncion" runat="server" CssClass="value"></asp:Label>

    </div>

    <div class="card-item">

        <span class="label">ESTADO ACTUAL</span>

        <asp:Label ID="lblReporteEstado" runat="server" CssClass="value"></asp:Label>

    </div>

</div>
</div>

```

```

<div class="timeline-container">

    <h4 class="timeline-title">Registro Cronológico de Eventos</h4>

```

```

<ul class="timeline-list">

    <asp:Repeater ID="rptReporteHistorial" runat="server">

        <ItemTemplate>

            <li class="timeline-item">

                <div class="timeline-marker"></div>

                <div class="timeline-content">

                    <div class="timeline-header">

                        <span class="date"><%# Convert.ToDateTime(Eval("dtFecha")).ToString("dd 'de' MMMM, yyyy") %></span>

                        <span class="time"><%# Convert.ToDateTime(Eval("dtFecha")).ToString("HH:mm") %></span>

                    </div>

                    <div class="timeline-body">

                        <div class="action-badge <%# Eval("strAccion").ToString() == "BAJA" ? "bad" : "good" %>">

                            <%# Eval("strAccion") %>

                        </div>

                        <p class="description">

                            <strong>Motivo:</strong> <%# Eval("strMotivo") %>

                        </p>

                        <div class="user-signature">

                            <i class="fa-solid fa-user-check"></i> Procesado por: <%# Eval("strUsuario") %>

                        </div>

                    </div>

                </div>

            </li>

        </ItemTemplate>

    </asp:Repeater>

</ul>

```

</div>

</div>

</div>

</ItemTemplate>

</asp:Repeater>

</div>

<div class="report-legal-footer" style="margin-top: 80px;">

Documento generado automáticamente por el Sistema de Gestión CGI-UTC.

La validez de este reporte está sujeta a los registros digitales institucionales.

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

</div>

<div class="modal fade" id="modalEstadoInt" tabindex="-1" aria-hidden="true" ClientIDMode="Static" runat="server">

<div class="modal-dialog modal-dialog-centered">

<div class="modal-content shadow-utc border-0">

<div class="modal-header bg-utc text-white text-center">

<h5 class="modal-title w-100"><i class="fa-solid fa-power-off me-2"></i> Cambio de Estado</h5>

<button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>

</div>

<div class="modal-body">

<p class="mb-3 text-center fs-5">¿Estás seguro de <strong id="accionEstadoTexto" class="text-primary">cambiar el estado?</p>

<div class="mb-3">

<asp:HiddenField ID="hfMotivoEstado" runat="server" ClientIDMode="Static" />

<label class="form-label fw-bold">Motivo del cambio</label>

<textarea id="txtMotivoEstado" class="form-control" rows="3" placeholder="Ingrese el motivo obligatorio..."></textarea>

</div>

```

<div class="bg-light p-3 rounded border small">

    <p class="mb-1"><strong>Nombre:</strong> <span id="infoNombre"></span></p>

    <p class="mb-1"><strong>Cédula:</strong> <span id="infoCedula"></span></p>

    <p class="mb-1"><strong>Función:</strong> <span id="infoFuncion"></span></p>

    <p class="mb-1"><strong>Estado actual:</strong> <span id="infoEstado"></span></p>

</div>

<asp:HiddenField ID="hfIdIntegranteEstado" runat="server" ClientIDMode="Static" />

</div>

<div class="modal-footer justify-content-center">

    <asp:LinkButton ID="btnConfirmarCambioEstado" runat="server" CssClass="btn btn-pill btn-danger px-4"
    OnClientClick="return guardarMotivo();" OnClick="btnConfirmarCambioEstado_Click">

        Confirmar Cambio

    </asp:LinkButton>

</div>

</div>

</div>

</div>

```

```

<div class="modal fade" id="modalCoordinador" tabindex="-1" aria-hidden="true" data-bs-backdrop="static">

    <div class="modal-dialog modal-lg modal-dialog-centered">

        <div class="modal-content border-0 shadow-utc rounded-4">

```

```

            <div class="modal-header bg-utc text-white py-3">

                <h5 class="modal-title fw-bold"><i class="fa-solid fa-user-tie me-2"></i> Nuevo Coordinador</h5>

                <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>

            </div>

```

```

            <asp:HiddenField ID="HiddenField1" runat="server" />

            <asp:HiddenField ID="HiddenField2" runat="server" />

            <asp:HiddenField ID="HiddenField3" runat="server" />

            <asp:HiddenField ID="HiddenField4" runat="server" />

            <asp:HiddenField ID="HiddenField5" runat="server" />

            <asp:HiddenField ID="HiddenField6" runat="server" />

            <asp:HiddenField ID="HiddenField7" runat="server" />

            <asp:HiddenField ID="hfCoordTipo" runat="server" />

```

<asp:HiddenField ID="hfCoordEntidad" runat="server" />

<asp:HiddenField ID="hfCoordIdDocente" runat="server" />

<div class="modal-body bg-white p-4">

<div class="row align-items-center mb-3">

<div class="col-md-4">

<label class="form-label fw-bold text-dark mb-0">

Tipo de Vinculación:

</label>

</div>

<div class="col-md-8">

<asp:DropDownList ID="ddlTipoCoord" runat="server" CssClass="form-select border-secondary shadow-none" onchange="toggleTipoCoordinador()">

<asp:ListItem Value="Interno">INTERNO (Administrativo / Otro)</asp:ListItem>

<asp:ListItem Value="Docente">DOCENTE UTC (Búsqueda Automática)</asp:ListItem>

<asp:ListItem Value="Externo">EXTERNO (Otra Institución)</asp:ListItem>

</asp:DropDownList>

</div>

</div>

<hr class="text-muted opacity-25 my-4">

<div id="pnlBusquedaDocente" style="display:none;" class="mb-4">

<div class="bg-light p-3 rounded-3 border border-primary border-opacity-25">

<label class="form-label fw-bold text-primary small mb-2">

<i class="fa-solid fa-user-tie me-1"></i> SELECCIONAR DOCENTE UTC

</label>

<div class="input-group">

<i class="fa-solid fa-magnifying-glass"></i>

<asp:DropDownList ID="ddlDocentesCoord" runat="server" CssClass="form-select"

AutoPostBack="true" OnSelectedIndexChanged="ddlDocentesCoord_SelectedIndexChanged">

</asp:DropDownList>

</div>

<div class="form-text small mt-1 text-muted">Seleccione un docente de la lista para autocompletar sus datos.</div>

</div>

<hr class="text-muted opacity-25 my-4">

</div>

<asp:Panel ID="pnlDatosPersonalesCoord" runat="server" style="display:none;">

<h6 class="text-primary fw-bold mb-3 small text-uppercase">

<i class="fa-regular fa-id-card me-2"></i> Información Personal

</h6>

<div class="row g-3 mb-4">

<div class="col-md-4">

<label class="form-label small text-muted">Cédula *</label>

<asp:TextBox ID="txtCedulaCoord" runat="server" CssClass="form-control form-control-sm bg-light" MaxLength="15" autocomplete="off"/>

<asp:RequiredFieldValidator ID="rfvCedula" runat="server" ControlToValidate="txtCedulaCoord" ErrorMessage="Requerido" Display="Dynamic" CssClass="text-danger small fw-bold" ValidationGroup="Coord" />

</div>

<div class="col-md-4">

<label class="form-label small text-muted">Nombres *</label>

<asp:TextBox ID="txtNombreCoord" runat="server" CssClass="form-control form-control-sm" autocomplete="off"/>

<asp:RequiredFieldValidator ID="rfvNombre" runat="server" ControlToValidate="txtNombreCoord" ErrorMessage="Requerido" Display="Dynamic" CssClass="text-danger small fw-bold" ValidationGroup="Coord" />

</div>

<div class="col-md-4">

<label class="form-label small text-muted">Apellidos *</label>

<asp:TextBox ID="txtApellidoCoord" runat="server" CssClass="form-control form-control-sm" autocomplete="off"/>

<asp:RequiredFieldValidator ID="rfvApellido" runat="server" ControlToValidate="txtApellidoCoord" ErrorMessage="Requerido" Display="Dynamic" CssClass="text-danger small fw-bold" ValidationGroup="Coord" />

</div>

<div class="col-12">

<label class="form-label small text-muted">Correo Electrónico *</label>

<asp:TextBox ID="txtCorreoCoord" runat="server" CssClass="form-control form-control-sm" TextMode="Email" autocomplete="off"/>

```
        <asp:RequiredFieldValidator ID="rfvCorreo" runat="server" ControlToValidate="txtCorreoCoord"
        ErrorMessage="Requerido" Display="Dynamic" CssClass="text-danger small fw-bold" ValidationGroup="Coord" />
```

```
    </div>
```

```
</div>
```

```
<hr class="text-muted opacity-25 my-4">
```

```
<h6 class="text-primary fw-bold mb-3 small text-uppercase">
```

```
    <i class="fa-solid fa-building-columns me-2"></i> Afiliación Institucional
```

```
</h6>
```

```
<div id="divInterno" class="row g-3 mb-4">
```

```
    <div class="col-md-6">
```

```
        <label class="form-label small text-muted">Facultad / Extensión</label>
```

```
        <asp:DropDownList ID="ddlFacultadCoord" runat="server" CssClass="form-select form-select-sm"
```

```
            AutoPostBack="true" OnSelectedIndexChanged="ddlFacultadCoord_SelectedIndexChanged">
```

```
            <asp:ListItem Text="-- Seleccione --" Value="" />
```

```
            <asp:ListItem Value="CAREN">FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS (CAREN)</asp:ListItem>
```

```
            <asp:ListItem Value="CIYA">FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERIA (CIYA)</asp:ListItem>
```

```
            <asp:ListItem Value="CAYE">FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (CAYE)</asp:ListItem>
```

```
            <asp:ListItem Value="CSAYE">FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (CSAYE)</asp:ListItem>
```

```
            <asp:ListItem Value="SALUD">FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD (CS)</asp:ListItem>
```

```
            <asp:ListItem Value="PUJILI">EXTENSIÓN PUJILÍ</asp:ListItem>
```

```
            <asp:ListItem Value="LAMANA">EXTENSION LA MANÁ</asp:ListItem>
```

```
        </asp:DropDownList>
```

```
    </div>
```

```
    <div class="col-md-6">
```

```
        <label class="form-label small text-muted">Carrera / Departamento</label>
```

```
        <asp:DropDownList ID="ddlCarreraCoord" runat="server" CssClass="form-select form-select-sm">
```

```
            <asp:ListItem Text="-- Seleccione Facultad Primero --" Value="" />
```

```
        </asp:DropDownList>
```

```
    </div>
```

```
</div>
```

```
<div id="divExterno" class="row g-3 mb-4" style="display:none;">
```

```
<div class="col-12">

    <label class="form-label small text-muted">Entidad de Origen</label>

    <asp:TextBox ID="txtEntidadCoord" runat="server" CssClass="form-control form-control-sm" placeholder="Ej:
Universidad Central del Ecuador" autocomplete="off"/>

    <asp:RequiredFieldValidator ID="rfvEntidad" runat="server" ControlToValidate="txtEntidadCoord"
ErrorMessage="Requerido" Display="Dynamic" CssClass="text-danger small fw-bold" ValidationGroup="Coord" Enabled="false" />

</div>

</div>
```

```
<hr class="text-muted opacity-25 my-4">
```

```
<h6 class="text-primary fw-bold mb-3 small text-uppercase">

    <i class="fa-solid fa-file-contract me-2"></i> Sustento Legal

</h6>
```

```
<asp:Panel ID="pnlCargaArchivo" runat="server">

    <div class="utc-fileinput-wrapper p-3 border rounded-3" id="wrapperArchivoCoord">

        <div class="utc-fileinput-header mb-2">

            <div class="d-flex justify-content-between align-items-center w-100">

                <span class="utc-fileinput-name small text-muted">Seleccione archivo PDF...</span>

                <button type="button" class="btn btn-outline-danger btn-sm py-0 px-2 remove-btn"><i class="fa-solid fa-
xmark"></i></button>

            </div>

        </div>

        <div class="utc-fileinput-preview" id="previewArchivoCoord"></div>

        <div class="utc-fileinput-loader" id="loaderArchivoCoord"><i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i></div>

        <div class="utc-dropzone mt-0 py-3 bg-light border-dashed text-center" id="dropzoneArchivoCoord">

            <i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up fa-lg text-primary mb-1"></i>

            <div class="small text-muted">Clic para subir resolución</div>

        </div>

        <asp:FileUpload ID="flpArchivoCoord" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input" accept=".pdf,.doc,.docx" />

    </div>

</asp:Panel>

<asp:Panel ID="pnlArchivoRecuperado" runat="server" Visible="false">

    <div class="d-flex align-items-center justify-content-between p-3 bg-light border rounded-3">
```

```

<div class="d-flex align-items-center">

    <i class="fa-solid fa-file-pdf text-danger fs-4 me-3"></i>

    <div>

        <h6 class="fw-bold mb-0 small text-dark">Documento Vinculado</h6>

        <small class="text-muted" style="font-size:0.75rem;">Archivo recuperado del sistema.</small>

    </div>

</div>

<div>

    <asp:HyperLink ID="lnkVerArchivo" runat="server" Target="_blank" CssClass="btn btn-sm btn-link text-decoration-
none fw-bold">Ver</asp:HyperLink>

    <asp:LinkButton ID="btnCambiarArchivo" runat="server" CssClass="btn btn-sm btn-light text-danger border"
OnClick="btnCambiarArchivo_Click">

        <i class="fa-solid fa-trash-can"></i>

    </asp:LinkButton>

</div>

</div>

</asp:Panel>

</asp:Panel>

</div>

<div class="modal-footer border-top-0 bg-white rounded-bottom-4 py-4">

    <div class="row w-100 m-0">

        <div class="col-12 text-center">

            <asp:LinkButton ID="btnGuardarCoordModal" runat="server"

                CssClass="btn btn-primary btn-pill px-5 shadow fw-bold"

                OnClientClick="if(!ValidarModalCoordinador()) return false;"

                OnClick="btnGuardarCoordModal_Click"

                ValidationGroup="Coord">

                <i class="fa-solid fa-check me-2"></i> ASIGNAR COORDINADOR

            </asp:LinkButton>

        </div>

    </div>

</div>

</div>

```

```

        </div>

    </div>

</div>

<!-- MODAL PAPELERA PREMIUM: INTEGRANTES -->

<div class="modal fade" id="modalPapeleraIntegrantes" tabindex="-1" aria-hidden="true" data-bs-backdrop="static">

    <div class="modal-dialog modal-xl modal-dialog-centered modal-dialog-scrollable">

        <div class="modal-content utc-modal-premium">

            <div class="modal-header papelera-header-premium text-white">

                <div class="d-flex align-items-center justify-content-between w-100">

                    <div class="d-flex align-items-center">

                        <div class="bg-white text-primary rounded-4 p-3 me-4 shadow-lg">

                            <i class="fa-solid fa-user-slash fs-3"></i>

                        </div>

                        <div>

                            <h4 class="fw-bold mb-0">Integrantes Fuera de Grupo</h4>

                            <p class="mb-0 text-white-50">Archivo histórico de miembros inactivos</p>

                        </div>

                    </div>

                </div>

                <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>

            </div>

        </div>

    </div>

    <div class="modal-body p-4 bg-light">

        <div class="row g-4">

            <asp:Repeater ID="rptPapeleraIntegrantes" runat="server" OnItemCommand="rptPapeleraIntegrantes_ItemCommand">

                <ItemTemplate>

                    <div class="col-md-6">

                        <div class="integrante-trash-card shadow-sm p-4 h-100 d-flex flex-column">

                            <div class="d-flex justify-content-between align-items-start mb-3">

                                <div class="status-badge-inactive fw-bold uppercase">

                                    <i class="fa-solid fa-ban me-1"></i> INACTIVO

                                </div>

                                <span class="text-muted small fw-mono">ID: <%=# Eval("strId_int") %></span>

                            </div>

                        </div>

                    </div>

                </ItemTemplate>

            </asp:Repeater>

        </div>

    </div>

</div>

```

```

<div class="d-flex align-items-center mb-4">

    <div class="avatar-utc rounded-circle bg-danger text-white d-flex align-items-center justify-content-center me-3
shadow-sm" style="width: 50px; height: 50px; font-size: 1.2rem;">

        <%# Eval("strApellidos_int").ToString().Substring(0,1) %>

    </div>

    <div>

        <h5 class="mb-0 fw-bold text-dark"><%# Eval("strApellidos_int") %> <%# Eval("strNombres_int") %></h5>

        <p class="mb-0 text-primary small fw-semibold"><i class="fa-solid fa-id-card me-1"></i> <%#
Eval("strCedula_int") %></p>

    </div>

</div>

<div class="bg-light rounded-3 p-3 d-flex mb-4">

    <div class="flex-fill border-right pe-3">

        <span class="label-mini">Función</span>

        <span class="value-bold text-truncate d-block" style="max-width:150px;"><%# Eval("strFuncion_int")
%></span>

    </div>

    <div class="flex-fill ps-3">

        <span class="label-mini">Tipo / Origen</span>

        <span class="value-bold text-primary"><%# Eval("strTipo_int") %></span>

    </div>

</div>

<div class="mt-auto d-grid">

    <asp:LinkButton runat="server" CommandName="restaurar" CommandArgument='<%# Eval("strId_int") %>'
        CssClass="btn btn-success rounded-pill py-2 fw-bold shadow-sm">

        <i class="fa-solid fa-rotate-left me-2"></i> REINCORPORAR AL GRUPO

    </asp:LinkButton>

</div>

</div>

</div>

</ItemTemplate>

<FooterTemplate>

    <asp:Panel Visible='<%# rptPapeleraIntegrantes.Items.Count == 0 %>' runat="server" CssClass="w-100 py-5 text-
center">

```

```

        <div class="bg-white rounded-5 p-5 shadow-sm d-inline-block mx-auto">

            <i class="fa-solid fa-users-check fa-4x text-success opacity-25 mb-3"></i>

            <h5 class="text-muted fw-bold">Grupo Sincronizado</h5>

            <p class="text-muted mb-0">No hay integrantes inactivos en este grupo.</p>

        </div>

    </asp:Panel>

</FooterTemplate>

</asp:Repeater>

</div>

</div>

</div>

</div>

```

```

<script src="DesignersUTC/Scripts/utc-fileinput.js"></script>

<script type="text/javascript">

```

```

// Configuración de DataTables

const dtConfig = {

    responsive: true,

    autoWidth: false,

    pageLength: 10,

    order: [],

    language: { url: "https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.13.8/i18n/es-ES.json" },

    dom: "<'row align-items-center mb-2'<'col-sm-12 col-md-6'><'col-sm-12 col-md-6 text-end'f>><'row'<'col-sm-12'><'row mt-3 align-items-center'<'col-sm-12 col-md-5'i><'col-sm-12 col-md-7'p>>>"

};

```

```

// Inicialización al cargar la página y tras cadaPostBack (AJAX)

```

```

Sys.Application.add_load(function () {

    initTable('#tablaGrupos');

    initTable('#tablaIntegrantes');

```

```

// Inicializar FileInput para Grupo

```

```

if (typeof UTC_FileInput === 'function') {

```

```

initFileInput('wrapperArchivoGrupo', '<%= flpArchivoGrupo.ClientID %>');

// Inicializar FileInput para Coordinador (si el modal existe en el DOM)
if (document.getElementById('wrapperArchivoCoord')) {
    UTC_FileInput({
        wrapper: "wrapperArchivoCoord", dropzone: "dropzoneArchivoCoord",
        preview: "previewArchivoCoord", loader: "loaderArchivoCoord",
        input: "<%= flpArchivoCoord.ClientID %>"
    });
}

// Restaurar estado visual de los formularios trasPostBack
var ddlCoord = document.getElementById('<%= ddlTipoCoord.ClientID %>');
if (ddlCoord) toggleTipoCoordinador();

var ddlInt = document.getElementById('<%= ddlTipoInt.ClientID %>');
if (ddlInt) ToggleTipoIntegranteForm(ddlInt);
});

function initTable(id) {
    const $table = $(id);
    if ($table.length) {
        if ($.fn.DataTable.isDataTable(id)) $table.DataTable().destroy();
        $table.DataTable(dtConfig);
    }
}

function initFileInput(wrapperId, inputId) {
    if (document.getElementById(wrapperId)) {
        UTC_FileInput({
            wrapper: wrapperId,
            dropzone: wrapperId.replace('wrapper', 'dropzone'),
            preview: wrapperId.replace('wrapper', 'preview'),
            loader: wrapperId.replace('wrapper', 'loader'),

```

```

        input: inputId
    });
}
}

```

```

function previewImage(input, imgId) {
    if (input.files && input.files[0]) {
        var reader = new FileReader();

        reader.onload = function (e) {

            var img = document.getElementById(imgId);

            if (img) { img.src = e.target.result; img.style.display = 'block'; }

        }

        reader.readAsDataURL(input.files[0]);
    }
}

```

```

// =====
// LÓGICA DE INTEGRANTES (Visual)
// =====

```

```

function InitFormulario() {

    var ddl = document.getElementById('<%= ddlTipoInt.ClientID %>');

    if (ddl) ToggleTipoIntegranteForm(ddl);

}

```

```

function ToggleTipoIntegranteForm(el) {

    if (!el) return;

    var tipo = el.value;

    var pnlSeleccion = document.getElementById('pnlSeleccionDocenteInt');
    var pnlDatos = document.getElementById('<%= pnlDatosPersonalesInt.ClientID %>');

    var divInterno = document.getElementById('divInternoInt');
    var divExterno = document.getElementById('divExternoInt');

    var hfIdDoc = document.getElementById('<%= hfIdDocenteInt.ClientID %>');

```

```

var hayDocente = hfIdDoc && hfIdDoc.value !== "";

if (tipo === "Docente") {
    pnlSeleccion.style.display = 'block';

    if (hayDocente) {
        pnlDatos.style.display = 'block';
    } else {
        pnlDatos.style.display = 'none';
    }

    divInterno.style.display = 'flex';
    divExterno.style.display = 'none';
}

else if (tipo === "Externo") {
    pnlSeleccion.style.display = 'none';
    pnlDatos.style.display = 'block';
    divInterno.style.display = 'none';
    divExterno.style.display = 'block';
}

else {
    pnlSeleccion.style.display = 'none';
    pnlDatos.style.display = 'block';
    divInterno.style.display = 'flex';
    divExterno.style.display = 'none';
}
}

// =====
// LÓGICA DE COORDINADOR (Visual)
// =====

function abrirModalCoord() {
    var el = document.getElementById('modalCoordinador');

    if (el) {
        var modal = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(el);
    }
}

```

```

        modal.show();
    }
}

function cerrarModalCoord() {

    var el = document.getElementById('modalCoordinador');

    if (el) {

        var modal = bootstrap.Modal.getInstance(el);

        if (modal) modal.hide();

    }

}

function toggleTipoCoordinador() {

    var ddl = document.getElementById('<%= ddlTipoCoord.ClientID %>');

    if (!ddl) return;

    var tipo = ddl.value;

    var pnlBusqueda = document.getElementById('pnlBusquedaDocente');

    var pnlDatos = document.getElementById('<%= pnlDatosPersonalesCoord.ClientID %>');

    var divInterno = document.getElementById('divInterno');

    var divExterno = document.getElementById('divExterno');

    var hfIdDoc = document.getElementById('<%= hfCoordIdDocente.ClientID %>');

    var hayDocente = hfIdDoc && hfIdDoc.value !== '';

    if (tipo === 'Docente') {

        pnlBusqueda.style.display = 'block'; // Siempre ver buscador

        // CRUCIAL: Si ya cargamos datos, NO ocultar el formulario

        if (hayDocente) {

            pnlDatos.style.display = 'block';

        } else {

            pnlDatos.style.display = 'none';

        }

    }
}

```

```

        if (divInterno) divInterno.style.display = 'flex';

        if (divExterno) divExterno.style.display = 'none';
    }

    else if (tipo === 'Externo') {

        pnlBusqueda.style.display = 'none';

        pnlDatos.style.display = 'block';

        if (divInterno) divInterno.style.display = 'none';

        if (divExterno) divExterno.style.display = 'block';
    }

    else { // Interno

        pnlBusqueda.style.display = 'none';

        pnlDatos.style.display = 'block';

        if (divInterno) divInterno.style.display = 'flex';

        if (divExterno) divExterno.style.display = 'none';
    }
}

// =====
// VALIDACIONES
// =====

function mostrarError(campold, mensaje) {

    if (typeof toastify === 'function') {

        toastify('ww', mensaje, 'Sistema');

    } else {

        alert(mensaje);

    }

    var campo = document.getElementById(campold);

    if (campo) {

        campo.classList.add('is-invalid');

        campo.focus();

        campo.addEventListener('input', function () {

            this.classList.remove('is-invalid');

        }, { once: true });

    }

}

```

```
function esEmailValido(email) {
    if (email === "") return true; // Permitir vacíos si no es obligatorio en contexto específico
    return /^[^\s@]+\@[^\s@]+\.[^\s@]+$/ .test(email);
}
```

```
function esCedulaValida(cedula) {
    if (cedula.length !== 10 || isNaN(cedula)) return false;

    var provincia = parseInt(cedula.substring(0, 2), 10);

    if (provincia < 1 || (provincia > 24 && provincia !== 30)) return false;

    var tercerDigito = parseInt(cedula.substring(2, 3), 10);

    if (tercerDigito >= 6) return false;

    var coeficientes = [2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2];

    var verificador = parseInt(cedula.substring(9, 10), 10);

    var suma = 0;

    for (var i = 0; i < 9; i++) {
        var valor = parseInt(cedula.substring(i, i + 1), 10) * coeficientes[i];

        suma += (valor >= 10) ? valor - 9 : valor;
    }

    var digitoCalculado = (suma % 10 === 0) ? 0 : (10 - (suma % 10));

    return verificador === digitoCalculado;
}
```

```
function ValidarFormularioIntegrante() {
    var ddlTipo = document.getElementById('<%= ddlTipoInt.ClientID %>');

    var idCedula = '<%= txtCedulaInt.ClientID %>';
    var idCorreo = '<%= txtCorreoInt.ClientID %>';

    // Si es Docente y ya se cargaron los datos (readonly), validamos solo que no estén vacíos
    if (ddlTipo && ddlTipo.value === 'Docente') {
        var hfIdDoc = document.getElementById('<%= hfIdDocenteInt.ClientID %>');

        if (!hfIdDoc || hfIdDoc.value === "") {
            toastify('ww', 'Debe seleccionar un docente de la lista.', 'Validación');

            return false;
        }
    }
}
```

```

// Validar correo obligatorio para docentes también

var valCorreo = document.getElementById(idCorreo).value.trim();

if(valCorreo === "") {

    mostrarError(idCorreo, 'Ingrese el correo institucional del docente.');
```

```

    return false;

}

return true;

}

```

```

// Validación estándar para Internos/Externos

var valCedula = document.getElementById(idCedula).value.trim();

if (!lesCedulaValida(valCedula) && ddlTipo.value !== 'Externo') { // Externos a veces usan Pasaporte, ajustar según regla

    mostrarError(idCedula, 'La cédula ingresada no es válida.');
```

```

    return false;

}

```

```

var valCorreo = document.getElementById(idCorreo).value.trim();

if (!lesEmailValido(valCorreo) || valCorreo === "") {

    mostrarError(idCorreo, 'El correo electrónico es inválido o está vacío.');
```

```

    return false;

}

return true;

}

```

```

function ValidarModalCoordinador() {

    var ddlTipo = document.getElementById('<%= ddlTipoCoord.ClientID %>');

    if (ddlTipo && ddlTipo.value === 'Docente') {

        var hfIdDoc = document.getElementById('<%= hfCoordIdDocente.ClientID %>');

        if(!hfIdDoc || hfIdDoc.value === "") {

            toastify('ww', 'Seleccione un docente de la lista.', 'Validación');
```

```

            return false;

        }

        var email = document.getElementById('<%= txtCorreoCoord.ClientID %>').value;

```

```

        if(email.trim() === ""){

            mostrarError('<%= txtCorreoCoord.ClientID %>', 'El correo es obligatorio.');
            return false;

        }

        return true;

    }

    if (ddlTipo && ddlTipo.value !== 'Docente') {

        var idCedula = '<%= txtCedulaCoord.ClientID %>';

        var valCedula = document.getElementById(idCedula).value.trim();

        if (!esCedulaValida(valCedula) && ddlTipo.value !== 'Externo') {

            mostrarError(idCedula, 'La cédula del coordinador no es válida.');
            return false;

        }

    }

    return true;

}

function ValidarFormularioGrupo() {

    // Agrega validaciones de grupo si es necesario (Nombre, Centro, etc)

    var nombre = document.getElementById('<%= txtNombreGru.ClientID %>').value;

    if(nombre.trim() === "") {

        mostrarError('<%= txtNombreGru.ClientID %>', 'Ingrese el nombre del grupo.');
        return false;

    }

    return true;

}

// =====

// LÓGICA DE ESTADO Y REPORTE

// =====

function guardarMotivo() {

    var txt = document.getElementById('txtMotivoEstado');
    var hf = document.getElementById('<%= hfMotivoEstado.ClientID %>');

    if (txt && hf) {

```

```

        if (!txt.value.trim()) { alert('Ingrese un motivo'); return false; }

        hf.value = txt.value.trim();

        return true;
    }

    return false;
}

function AbrirModalEstado() {

    var el = document.getElementById('modalEstadoInt');

    if (el) { var modal = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(el); modal.show(); }

}

function imprimirReporte() {

    var contenido = document.getElementById("areaImpresion").innerHTML;

    var ventana = window.open("", 'PRINT', 'height=800,width=1000');

    ventana.document.write('<html><head><title>Reporte de Historial</title>');

    ventana.document.write('<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"');
rel="stylesheet">');

    ventana.document.write('<style>');

    ventana.document.write('body { font-family: "Segoe UI", sans-serif; -webkit-print-color-adjust: exact; print-color-adjust: exact; }');

    ventana.document.write('.report-paper { padding: 40px 50px; }');

    ventana.document.write('.header-hero-banner { background-color: #003876 !important; color: white !important; margin: -40px -');
50px 40px -50px; padding: 50px 20px 30px 20px; display: flex !important; justify-content: center !important; align-items: center');
!important; border-bottom: 6px solid #002a5c; }');

    ventana.document.write('.header-hero-banner img { height: 80px; width: auto; filter: brightness(0) invert(1); display: block; }');

    ventana.document.write('.header-info-split { display: flex; justify-content: space-between; border-bottom: 2px solid #003876;');
margin-bottom: 40px; padding-bottom: 25px; }');

    ventana.document.write('.doc-title { color: #003876; font-weight: 900; font-size: 2rem; text-transform: uppercase; }');

    ventana.document.write('.researcher-card { background-color: #f8faff; border-left: 4px solid #003876; padding: 20px; margin-');
bottom: 40px; border: 1px solid #e1e8f0; border-radius: 6px; }');

    ventana.document.write('.card-row { display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 15px; }');

    ventana.document.write('.card-item .label { font-size: 0.7rem; color: #8898aa; font-weight: 700; display: block; text-transform:');
uppercase; }');

    ventana.document.write('.card-item .value { font-size: 1rem; font-weight: 600; color: #002a5c; }');

```

```

        ventana.document.write('.timeline-container { padding: 0 10px; }');

        ventana.document.write('.timeline-list { list-style: none; padding: 0; position: relative; }');

        ventana.document.write('.timeline-list::before { content: ""; position: absolute; top: 0; bottom: 0; left: 24px; width: 2px;
background: #e9ecef; }');

        ventana.document.write('.timeline-item { position: relative; padding-left: 60px; margin-bottom: 30px; }');

        ventana.document.write('.timeline-marker { position: absolute; left: 18px; top: 0; width: 14px; height: 14px; border-radius: 50%;
background: #fff; border: 3px solid #003876; z-index: 2; }');

        ventana.document.write('.action-badge { display: inline-block; padding: 4px 10px; border-radius: 4px; font-size: 0.7rem; font-
weight: 800; text-transform: uppercase; margin-bottom: 6px; }');

        ventana.document.write('.action-badge.good { background: rgba(25, 135, 84, 0.1); color: #198754; }');

        ventana.document.write('.action-badge.bad { background: rgba(220, 53, 69, 0.1); color: #dc3545; }');


        ventana.document.write('.report-legal-footer { margin-top: 60px; border-top: 1px solid #eee; text-align: center; font-size:
0.65rem; color: #ccc; padding-top: 20px; }');

        ventana.document.write('</style>');

        ventana.document.write('</head><body>');

        ventana.document.write(contenido);

        ventana.document.write('</body></html>');

        ventana.document.close();

        ventana.focus();

        setTimeout(function () {

            ventana.print();

            ventana.close();

        }, 500);

    }

</script>

</asp:Content>

```

BACKEND:

```

using System;

using System.Collections.Generic;

```

```

using System.IO;

using System.Text;

using System.Web.UI;

using System.Web.UI.WebControls;

using SistemaGestionCGI.BLL;

using SistemaGestionCGI.Models;

namespace SistemaGestionCGI
{
    public partial class GruposInvestigacion : System.Web.UI.Page
    {
        // =====
        // 1. CONFIGURACIÓN Y CARGA INICIAL
        // =====

        private readonly ManejadorGruposInvestigacion _manejador = new ManejadorGruposInvestigacion();

        private const string RUTA_VIRTUAL_BASE = "~/RepositorioUTC/Grupos/";

        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (Session["UsuarioLogueado"] == null)
            {
                Response.Redirect("Login.aspx");

                return;
            }

            if (Session["RolUsuario"]?.ToString() == "COORDINADOR")
            {
                Response.Redirect("EjecucionProAprobados.aspx");

                return;
            }

            if (IsPostBack) return;

            try
            {

```

```

        CargarCombosGlobales();

        CargarGrillaGrupos();

        string idGrupoRedirect = Request.QueryString["idGrupo"];

        if (!string.IsNullOrEmpty(idGrupoRedirect))
        {
            CargarIntegrantesPanel(idGrupoRedirect);
        }
    }

    catch (Exception ex) { Msg("Error al iniciar módulo: " + ex.Message, "ee"); }

    if (Session["TempMsg"] != null)
    {
        Msg(Session["TempMsg"].ToString(), Session["TempTipo"].ToString());

        Session["TempMsg"] = null;

        Session["TempTipo"] = null;
    }
}

private void CargarCombosGlobales()
{
    var centros = _manejador.ObtenerCentrosCombo();

    ddlCentro.DataSource = centros;

    ddlCentro.DataTextField = "strNombre_cen";

    ddlCentro.DataValueField = "strId_cen";

    ddlCentro.DataBind();

    ddlCentro.Items.Insert(0, new ListItem("-- Seleccione Centro --", ""));
}

private void CargarGrillaGrupos()
{
    rptGrupoInv.DataSource = _manejador.ObtenerGrupos();

    rptGrupoInv.DataBind();
}

```

```
// =====
```

```
// 2. GESTIÓN DE GRUPOS (CRUD UNIFICADO)
```

```
// =====
```

```
protected void btnNuevoGrupo_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{
```

```
    LimpiarFormularioGrupo();
```

```
    lblTituloFormulario.Text = "Registrar Nuevo Grupo";
```

```
    CambiarVista(Vista.FormularioGrupo);
```

```
}
```

```
protected void btnGuardarGrupo_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{
```

```
    try
```

```
    {
```

```
        if (string.IsNullOrEmpty(txtNombreGru.Text))
```

```
        {
```

```
            Msg("El nombre del grupo es obligatorio.", "ww");
```

```
            return;
```

```
        }
```

```
        var g = new InvgccGrupoInvestigacion
```

```
        {
```

```
            strNombre_gru = txtNombreGru.Text.Trim(),
```

```
            fldId_cen = (ddlCentro.SelectedValue == "") ? null : ddlCentro.SelectedValue,
```

```
            strCoordinador_gru = txtCoordinadorGru.Text.Trim(),
```

```
            strCategoria_gru = ddlCategoriaGru.SelectedValue,
```

```
            strLineasinv_gru = ddlLinealnv.SelectedValue,
```

```
            strSublineasinv_gru = ddlSublinealnv.SelectedValue,
```

```
            dtFechacrea_gru = !string.IsNullOrEmpty(txtFechaCreaGru.Text) ? DateTime.Parse(txtFechaCreaGru.Text) : DateTime.Now,
```

```
            strFoto_gru = hfFotoActual.Value,
```

```
            strArchivo_gru = hfArchivoActual.Value
```

```
        };
```

```
        if (flpFotoGrupo.HasFile)
```

```

{
    string nombre = $"FOTO_{DateTime.Now.Ticks}{Path.GetExtension(flFotoGrupo.FileName)}";
    g.strFoto_gru = GuardarArchivoFisico(flFotoGrupo, "FOTOS", nombre);
}

if (flpArchivoGrupo.HasFile)
{
    string nombre = $"DOC_{DateTime.Now.Ticks}{Path.GetExtension(flArchivoGrupo.FileName)}";
    g.strArchivo_gru = GuardarArchivoFisico(flArchivoGrupo, "DOCUMENTOS", nombre);
}

string usuario = Session["UsuarioLogueado"]?.ToString() ?? "Sistema";

if (string.IsNullOrEmpty(hfIdGrupo.Value))
{
    if (!string.IsNullOrEmpty(hfCoordCedula.Value))
    {
        var coord = new InvgccGrupoIntegrantes
        {
            strNombres_int = hfCoordNombre.Value,
            strApellidos_int = hfCoordApellidos.Value,
            strCedula_int = hfCoordCedula.Value,
            strCorreo_int = hfCoordCorreo.Value,
            strTipo_int = hfCoordTipo.Value,
            strEntidad_int = string.IsNullOrEmpty(hfCoordEntidad.Value) ? null : hfCoordEntidad.Value,
            strFacultad_int = string.IsNullOrEmpty(hfCoordFacultad.Value) ? null : hfCoordFacultad.Value,
            strCarrera_int = string.IsNullOrEmpty(hfCoordCarrera.Value) ? null : hfCoordCarrera.Value,
            strCertificado_int = hfCoordArchivo.Value,
            fkId_docente_origen = string.IsNullOrEmpty(hfCoordIdDocente.Value) ? null : hfCoordIdDocente.Value,

            strFuncion_int = "INVESTIGADOR PRINCIPAL",
            dtFechaini_int = DateTime.Now,
            bitActivo_int = true
        };
    }
}

```

```

        _manejador.RegistrarGrupoConCoordinador(g, coord, usuario);

        SetFlashMessage("Grupo creado y Coordinador asignado correctamente.", "ss");
    }
    else
    {
        _manejador.GuardarGrupo(g);

        SetFlashMessage("Grupo creado exitosamente (Sin coordinador).", "ss");
    }
}
else
{
    string idGrupoLimpio = hfIdGrupo.Value.Trim();

    if (string.IsNullOrEmpty(idGrupoLimpio))
    {
        Msg("Error crítico: ID de grupo perdido.", "ee"); return;
    }

    g.strId_gru = idGrupoLimpio;
    _manejador.ActualizarGrupo(g);

    if (!string.IsNullOrEmpty(hfCoordCedula.Value))
    {
        var coord = new InvgccGrupoIntegrantes
        {
            fkId_gru = idGrupoLimpio,

            strNombres_int = hfCoordNombre.Value,
            strApellidos_int = hfCoordApellidos.Value,
            strCedula_int = hfCoordCedula.Value,
            strCorreo_int = hfCoordCorreo.Value,
            strTipo_int = hfCoordTipo.Value,
            strEntidad_int = string.IsNullOrEmpty(hfCoordEntidad.Value) ? null : hfCoordEntidad.Value,
            strFacultad_int = string.IsNullOrEmpty(hfCoordFacultad.Value) ? null : hfCoordFacultad.Value,

```

```

        strCarrera_int = string.IsNullOrEmpty(hfCoordCarrera.Value) ? null : hfCoordCarrera.Value,

        strCertificado_int = hfCoordArchivo.Value,

        fkId_docente_origen = string.IsNullOrEmpty(hfCoordIdDocente.Value) ? null : hfCoordIdDocente.Value,


        strFuncion_int = "INVESTIGADOR PRINCIPAL",

        dtFechaini_int = DateTime.Now,

        bitActivo_int = true

    };

    _manejador.GuardarIntegrante(coord, usuario);

    SetFlashMessage("Grupo actualizado y Nuevo Coordinador designado.", "ss");

}

else

{

    SetFlashMessage("Datos del grupo actualizados.", "ss");

}

}

Response.Redirect("GruposInvestigacion.aspx", false);

}

catch (Exception ex)

{

    Msg("Error al guardar: " + ex.Message, "ee");

}

}

protected void btnRegresar_Click(object sender, EventArgs e)

{

    Response.Redirect("GruposInvestigacion.aspx");

}

protected void rptGrupoInv_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)

{

    string id = e.CommandArgument.ToString();

```

```
switch (e.CommandName)
{
    case "Editar":
        CargarEdicionGrupo(id);
        break;

    case "Eliminar":
        try
        {
            _manejador.EliminarGrupo(id);
            Redireccionar("Grupo eliminado.", "ss");
        }
        catch (Exception ex) { Msg("No se puede eliminar: " + ex.Message, "ee"); }
        break;

    case "VerIntegrantes":
        Response.Redirect($"{GruposInvestigacion.aspx?idGrupo={id}", false);
        break;

    case "VerProyectos":
        CargarModalProyectos(id);
        break;

    case "Archivo":
        var grupo = _manejador.ObtenerGrupoPorId(id);
        if (grupo != null && !string.IsNullOrEmpty(grupo.strArchivo_gru))
        {
            VisualizarArchivo(grupo.strArchivo_gru);
        }
        else
        {
            Msg("No hay archivo adjunto para este grupo.", "ww");
        }
        break;
}
```

```
}
```

```
private void CargarEdicionGrupo(string id)
```

```
{
```

```
    var g = _manejador.ObtenerGrupoPorId(id);
```

```
    if (g == null) return;
```

```
    lblTituloFormulario.Text = $"Editar Grupo: {g.strId_gru}";
```

```
    hfIdGrupo.Value = g.strId_gru;
```

```
    txtNombreGru.Text = g.strNombre_gru;
```

```
    txtFechaCreaGru.Text = g.dtFechacrea_gru.ToString("yyyy-MM-dd");
```

```
    if (ddlCentro.Items.FindByValue(g.fkId_cen) != null)
```

```
        ddlCentro.SelectedValue = g.fkId_cen;
```

```
    if (ddlCategoriaGru.Items.FindByValue(g.strCategoria_gru) != null)
```

```
        ddlCategoriaGru.SelectedValue = g.strCategoria_gru;
```

```
    // --- LOGICA DEL COORDINADOR (DIRECTOR) ---
```

```
    // Consultamos la tabla de integrantes en tiempo real
```

```
    var coordinadorActivo = _manejador.ObtenerInvestigadorPrincipalActivo(g.strId_gru);
```

```
    if (coordinadorActivo != null)
```

```
    {
```

```
        // CASO A: HAY UN REY VIGENTE
```

```
        txtCoordinadorGru.Text = $"{coordinadorActivo.strApellidos_int} {coordinadorActivo.strNombres_int}";
```

```
        txtCoordinadorGru.CssClass = "form-control bg-light fw-bold text-success";
```

```
        // Ocultamos el botón para que no puedan agregar otro encima
```

```
        btnAgregarCoordinador.Visible = false;
```

```
    }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        // CASO B: EL PUESTO ESTÁ VACANTE (Lo dieron de baja en integrantes)
```

```

txtCoordinadorGru.Text = "SIN ASIGNAR (Requiere designación)";

txtCoordinadorGru.CssClass = "form-control bg-warning bg-opacity-10 text-danger fw-bold";


// Mostramos el botón para permitir nombrar uno nuevo
btnAgregarCoordinador.Visible = true;
}
// -----

hfFotoActual.Value = g.strFoto_gru;
hfArchivoActual.Value = g.strArchivo_gru;

if (!string.IsNullOrEmpty(g.strFoto_gru))
{
    imgFotoActual.ImageUrl = ObtenerImagenBase64(g.strFoto_gru);
    imgFotoActual.Visible = true;
}
else
{
    imgFotoActual.Visible = false;
}

CambiarVista(Vista.FormularioGrupo);
}

protected void btnAgregarCoordinador_Click(object sender, EventArgs e)
{
    var docentes = _manejador.ObtenerDocentesCategorizadosCombo();
    ddlDocentesCoord.Items.Clear();
    ddlDocentesCoord.Items.Add(new ListItem("-- Seleccione Docente --", ""));
    foreach (var d in docentes)
    {
        ddlDocentesCoord.Items.Add(new ListItem(d.NombreCompleto, d.strId_doc));
    }

    LimpiarCamposCoordinador();

```

```

string script = "abrirModalCoord(); toggleTipoCoordinador();";

ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalCoord", script, true);
}

protected void btnGuardarCoordModal_Click(object sender, EventArgs e)
{
    pnlFormularioGrupo.Visible = true;

    string cedulaValidar = txtCedulaCoord.Text.Trim();

    string grupoOcupado = _manejador.VerificarIntegranteEnOtroGrupo(cedulaValidar);

    if (!string.IsNullOrEmpty(grupoOcupado))
    {
        Msg($"IMPOSIBLE VINCULAR: Esta persona ya es miembro activo del grupo '{grupoOcupado}'.", "ee");

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "ReOpenDuplicado", "abrirModalCoord(); toggleTipoCoordinador();", true);

        return;
    }

    if (pnlCargaArchivo.Visible && !flpArchivoCoord.HasFile)
    {
        Msg("Adjunte la resolución (PDF).", "ww");

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "ReOpenF", "abrirModalCoord(); toggleTipoCoordinador();", true);

        return;
    }

    bool subioNuevo = flpArchivoCoord.HasFile;

    bool tienePrevio = !string.IsNullOrEmpty(hfCoordArchivo.Value);

    if (!subioNuevo && !tienePrevio)
    {
        Msg("El documento de resolución es obligatorio. Súbalo o busque un docente con certificado.", "ww");

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "ReOpenF", "abrirModalCoord(); toggleTipoCoordinador();", true);

        return;
    }

```

```
}
```

```
try
```

```
{
```

```
    string tipo = ddlTipoCoord.Selected.Value;
```

```
    string rutaFinal = hfCoordArchivo.Value;
```

```
    if (subioNuevo)
```

```
    {
```

```
        string nombreArchivo = "CERT_" + DateTime.Now.Ticks + "_" + flpArchivoCoord.FileName;
```

```
        rutaFinal = GuardarArchivoFisico(flpArchivoCoord, "CERTIFICADOS", nombreArchivo);
```

```
    }
```

```
    hfCoordArchivo.Value = rutaFinal;
```

```
    hfCoordNombre.Value = txtNombreCoord.Text.ToUpper().Trim();
```

```
    hfCoordApellidos.Value = txtApellidoCoord.Text.ToUpper().Trim();
```

```
    hfCoordCedula.Value = txtCedulaCoord.Text.Trim();
```

```
    hfCoordCorreo.Value = txtCorreoCoord.Text.ToLower().Trim();
```

```
    hfCoordTipo.Value = tipo;
```

```
    if (tipo == "Externo")
```

```
    {
```

```
        if (string.IsNullOrEmpty(txtEntidadCoord.Text)) throw new Exception("Ingrese la entidad externa.");
```

```
        hfCoordEntidad.Value = txtEntidadCoord.Text.ToUpper().Trim();
```

```
        hfCoordFacultad.Value = "";
```

```
        hfCoordCarrera.Value = "";
```

```
        hfCoordIdDocente.Value = "";
```

```
    }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        hfCoordCarrera.Value = ddlCarreraCoord.Selected.Value;
```

```

        hfCoordFacultad.Value = ddlFacultadCoord.SelectedValue;

        hfCoordEntidad.Value = "";

        if (tipo == "Interno") hfCoordIdDocente.Value = "";
    }

    txtCoordinadorGru.Text = $"{txtApellidoCoord.Text} {txtNombreCoord.Text}";

    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "Close", "cerrarModalCoord();", true);

    if (tienePrevio && !subioNuevo)
    {
        Msg("Coordinador asignado (Certificado recuperado).", "ss");
    }
    else
    {
        Msg("Coordinador asignado correctamente.", "ss");
    }

    catch (Exception ex)
    {
        Msg(ex.Message, "ee");

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "ReOpenE", "abrirModalCoord(); toggleTipoCoordinador();", true);
    }
}

protected void btnCambiarArchivo_Click(object sender, EventArgs e)
{
    pnlFormularioGrupo.Visible = true;

    hfCoordArchivo.Value = "";

    pnlCargaArchivo.Visible = true;
    pnlArchivoRecuperado.Visible = false;

    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "ReOpenChange", "abrirModalCoord(); toggleTipoCoordinador();", true);
}

```

```

private void LimpiarCoordParcial()
{
    txtNombreCoord.Text = "";
    txtApellidoCoord.Text = "";
    txtCedulaCoord.Text = "";
    txtCorreoCoord.Text = "";
    ddlFacultadCoord.SelectedIndex = 0;
    ddlCarreraCoord.SelectedIndex = 0;

    hfCoordIdDocente.Value = "";
    hfCoordArchivo.Value = "";

    pnlCargaArchivo.Visible = true;
    pnlArchivoRecuperado.Visible = false;
}

```

```

private string GetProp(object obj, string propName)
{
    if (obj == null) return "";

    try
    {
        if (obj is Newtonsoft.Json.Linq.JObject jobj)
            return jobj[propName]?.ToString() ?? "";

        return obj.GetType().GetProperty(propName)?.GetValue(obj, null)?.ToString() ?? "";
    }
    catch
    {
        return "";
    }
}

```

```

// =====
// 3. GESTIÓN DE INTEGRANTES
// =====

```

```
private void CargarIntegrantesPanel(string idGrupo)
```

```
{  
  
    hfGrupoldActual.Value = idGrupo;  
  
    CambiarVista(Vista.ListaIntegrantes);  
  
    RefrescarTablaIntegrantes();  
  
}
```

```
private void RefrescarTablaIntegrantes()
```

```
{  
  
    string idGrupo = hfGrupoldActual.Value;  
  
    rptIntegrantes.DataSource = _manejador.ObtenerIntegrantes(idGrupo);  
  
    rptIntegrantes.DataBind();  
  
}
```

```
protected void btnNuevoIntegrante_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{  
  
    CambiarVista(Vista.FormularioIntegrante);  
  
    LimpiarFormularioIntegrante();  
  
    CargarComboDocentes();  
  
    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "initForm", "InitFormulario();", true);  
  
}
```

```
protected void btnGuardarInt_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{  
  
    try  
  
    {  
  
        if (string.IsNullOrEmpty(txtCedulaInt.Text) || string.IsNullOrEmpty(txtNombresInt.Text))  
  
        {  
  
            Msg("Cédula y Nombres son obligatorios.", "ww");  
  
            return;  
  
        }  
  
  
  
        if (string.IsNullOrEmpty(hfIdIntEdit.Value))  
  
        {
```

```

string grupoExistente = _manejador.VerificarIntegranteEnOtroGrupo(txtCedulaInt.Text.Trim());

if (grupoExistente != null)
{
    Msg($"La cédula ya pertenece al grupo: {grupoExistente}.", "ee");

    return;
}
}

var i = new InvGCCGrupoIntegrantes
{
    fkId_gru = hfGruposActual.Value,
    strCedula_int = txtCedulaInt.Text.Trim(),
    strNombres_int = txtNombresInt.Text.Trim(),
    strApellidos_int = txtApellidosInt.Text.Trim(),
    strCorreo_int = txtCorreoInt.Text.Trim(),

    strFuncion_int = txtFuncionInt.Text,

    strTipo_int = ddlTipoInt.SelectedValue,
    dtFechaini_int = !string.IsNullOrEmpty(dtFechaIniInt.Text) ? DateTime.Parse(dtFechaIniInt.Text) : DateTime.Now,
    strCertificado_int = null,
    bitActivo_int = true
};

if (i.strTipo_int == "Externo")
{
    if (string.IsNullOrEmpty(txtEntidadInt.Text))
    {
        Msg("Debe indicar la Entidad de Origen.", "ww");

        return;
    }

    i.strEntidad_int = txtEntidadInt.Text.Trim();

    i.strCarrera_int = null;

    i.strFacultad_int = null;

    i.strCertificado_int = null;

```

```

        i.fkId_docente_origen = null;
    }
    else if (i.strTipo_int == "Docente")
    {
        i.strEntidad_int = null;

        i.strCarrera_int = ddlCarreraInt.Selected.Value;
        i.strFacultad_int = ddlFacultadInt.Selected.Value;

        i.strCertificado_int = hfCertificadoInt.Vinculado.Value;
        i.fkId_docente_origen = hfIdDocenteInt.Value;
    }
    else
    {
        i.strEntidad_int = null;
        i.strCarrera_int = ddlCarreraInt.Selected.Value;
        i.strFacultad_int = ddlFacultadInt.Selected.Value;
        i.strCertificado_int = null;
        i.fkId_docente_origen = null;
    }

    string usuario = Session["UsuarioLogueado"]?.ToString() ?? "Sistema";

    if (string.IsNullOrEmpty(hfIdIntEdit.Value))
    {
        _manejador.GuardarIntegrante(i, usuario);
        SetFlashMessage("Integrante agregado.", "ss");
    }
    else
    {
        i.strId_int = hfIdIntEdit.Value;
        _manejador.ActualizarIntegrante(i, usuario);
        SetFlashMessage("Integrante actualizado.", "ss");
    }

    Response.Redirect($"GruposInvestigacion.aspx?idGrupo={hfGrupoldActual.Value}", false);

```

```

    }

    catch (Exception ex) { Msg("Error integrante: " + ex.Message, "ee"); }
}

protected void rptIntegrantes_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
{
    string idInt = e.CommandArgument.ToString();

    switch (e.CommandName)
    {
        case "EditarInt":
            CargarEdicionIntegrante(idInt);
            break;

        case "CambiarEstado":
            CargarModalEstado(idInt);
            break;

        case "Historial":
            CargarModalHistorial(idInt);
            break;

        case "VerCertificado":
            string rutaCertificado = idInt;

            if (!string.IsNullOrEmpty(rutaCertificado))
            {
                VisualizarArchivo(rutaCertificado);
            }
            else
            {
                Msg("No hay certificado cargado.", "ww");
            }
            break;
    }
}

```

```
}
```

```
private void CargarEdicionIntegrante(string id)
```

```
{
```

```
    var i = _manejador.ObtenerIntegrantePorId(id);
```

```
    if (i == null) return;
```

```
    hfIdIntEdit.Value = i.strId_int;
```

```
    lblTituloFormInt.Text = "Editar Integrante";
```

```
    txtCedulaInt.Text = i.strCedula_int;
```

```
    txtNombresInt.Text = i.strNombres_int;
```

```
    txtApellidosInt.Text = i.strApellidos_int;
```

```
    txtCorreoInt.Text = i.strCorreo_int;
```

```
    dtFechaIniInt.Text = i.dtFechaini_int.ToString("yyyy-MM-dd");
```

```
    txtFuncionInt.Text = i.strFuncion_int;
```

```
    hfCertificadoIntVinculado.Value = i.strCertificado_int;
```

```
    hfIdDocenteInt.Value = i.fkId_docente_origen;
```

```
    if (ddlTipoInt.Items.FindByValue(i.strTipo_int) != null)
```

```
        ddlTipoInt.SelectedValue = i.strTipo_int;
```

```
    ddlTipoInt.Enabled = false;
```

```
    ddlTipoInt.CssClass = "form-select shadow-sm border-primary bg-light";
```

```
    if (i.strTipo_int == "Externo")
```

```
    {
```

```
        txtEntidadInt.Text = i.strEntidad_int;
```

```
    }
```

```
    else
```

```
    {
```

```
        if (ddlFacultadInt.Items.FindByValue(i.strFacultad_int) != null)
```

```
            ddlFacultadInt.SelectedValue = i.strFacultad_int;
```

```

        CargarCarrerasEnCombo(ddlCarreraInt, i.strFacultad_int);

        if (ddlCarreraInt.Items.FindByValue(i.strCarrera_int) != null)
            ddlCarreraInt.SelectedValue = i.strCarrera_int;
    }

    CambiarVista(Vista.FormularioIntegrante);

    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "initForm", "InitFormulario();", true);
}

protected void btnCancelarInt_Click(object sender, EventArgs e)
{
    CambiarVista(Vista.ListaIntegrantes);
}

protected void btnVolverGrupos_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Response.Redirect("GruposInvestigacion.aspx");
}

// =====
// 4. MODALS (PROYECTOS, ESTADO, HISTORIAL)
// =====

private void CargarModalProyectos(string idGrupo)
{
    try
    {
        var lista = _manejador.ObtenerProyectosDeGrupo(idGrupo);
        var grupo = _manejador.ObtenerGrupoPorId(idGrupo);

        if (grupo != null)
            lblGrupoTitulo.InnerText = $"PORTAFOLIO: {grupo.strNombre_gru}";
    }
}

```

```

if (lista != null && lista.Count > 0)
{
    rptProyectosDetalle.DataSource = lista;

    rptProyectosDetalle.DataBind();

    rptProyectosDetalle.Visible = true;
    pnlSinProyectos.Visible = false;
}
else
{
    rptProyectosDetalle.Visible = false;
    pnlSinProyectos.Visible = true;
}

ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalProy",
    "var m = new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalProyectosDetalle')); m.show();", true);
}

catch (Exception ex) { Msg("Error al cargar proyectos: " + ex.Message, "ee"); }
}

private void CargarModalEstado(string idInt)
{
    hfIdIntegranteEstado.Value = idInt;

    var i = _manejador.ObtenerIntegrantePorId(idInt);

    if (i != null)
    {
        string estado = i.bitActivo_int ? "Activo" : "Inactivo";
        string accion = i.bitActivo_int ? "dar de baja" : "reactivar";

        string script = $"
            document.getElementById('txtMotivoEstado').value = ";
            document.getElementById('infoNombre').innerText = '{i.strNombres_int} {i.strApellidos_int}';
            document.getElementById('infoCedula').innerText = '{i.strCedula_int}';

```

```

        document.getElementById('infoFuncion').innerText = '{i.strFuncion_int}';

        document.getElementById('infoEstado').innerText = '{estado}';

        document.getElementById('accionEstadoTexto').innerText = '{accion}';

        AbrirModalEstado();";

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalEst", script, true);
    }
}

protected void btnConfirmarCambioEstado_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        string idInt = hfIdIntegranteEstado.Value;

        string motivo = hfMotivoEstado.Value;

        string usuario = Session["UsuarioLogueado"]?.ToString() ?? "Sistema";

        var integrante = _manejador.ObtenerIntegrantePorId(idInt);

        bool nuevoEstado = !integrante.bitActivo_int;

        if (nuevoEstado == true && integrante.strFuncion_int == "INVESTIGADOR PRINCIPAL")
        {
            var jefeActual = _manejador.ObtenerInvestigadorPrincipalActivo(integrante.fkId_gru);

            if (jefeActual != null && jefeActual.strId_int != integrante.strId_int)
            {
                Msg($"No se puede reactivar. Ya existe un Director activo: {jefeActual.strApellidos_int} {jefeActual.strNombres_int}.
                Primero debe dar de baja al actual.", "ww");

                return;
            }
        }

        _manejador.CambiarEstadoIntegrante(idInt, nuevoEstado, motivo, usuario);
    }
}

```

```

        SetFlashMessage("Estado actualizado correctamente.", "ss");

        Response.Redirect($"GruposInvestigacion.aspx?idGrupo={hfGrupoldActual.Value}", false);
    }

    catch (Exception ex) { Msg("Error cambio estado: " + ex.Message, "ee"); }
}

```

```

private void CargarModalHistorial(string idInt)
{
    var i = _manejador.ObtenerIntegrantePorId(idInt);

    if (i != null)
    {
        lblNombreHistorial.Text = $"{i.strNombres_int} {i.strApellidos_int}";

        hfIdIntegranteHistorial.Value = idInt;

        rptHistorial.DataSource = _manejador.ObtenerHistorial(idInt);
        rptHistorial.DataBind();

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenModalHist",
            "new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalHistorial')).show();", true);
    }
}

```

```

protected void btnGenerarReporte_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        string idInt = hfIdIntegranteHistorial.Value;

        if (string.IsNullOrEmpty(idInt)) return;

        var integrante = _manejador.ObtenerIntegrantePorId(idInt);
        var historial = _manejador.ObtenerHistorial(idInt);

        lblRefId.Text = integrante.strId_int;

        lblReporteNombre.Text = $"{integrante.strApellidos_int} {integrante.strNombres_int}";

        lblReporteCedula.Text = integrante.strCedula_int;
    }
}

```

```

lblReporteFuncion.Text = integrante.strFuncion_int;

lblReporteEstado.Text = integrante.bitActivo_int ? "ACTIVO" : "INACTIVO";
lblReporteEstado.ForeColor = integrante.bitActivo_int ?
    System.Drawing.ColorTranslator.FromHtml("#1b9e4b") :
    System.Drawing.ColorTranslator.FromHtml("#d9534f");

rptReporteHistorial.DataSource = historial;
rptReporteHistorial.DataBind();

string script = "var m = new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalVistaPrevia')); m.show();";
ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenPreview", script, true);
}
catch (Exception ex)
{
    Msg("Error: " + ex.Message, "ee");
}
}

private string ConstruirHtmlReporte(InvgccGrupoIntegrantes integrante, List<InvgccIntegrantesHistorial> historial)
{
    StringBuilder sb = new StringBuilder();

    sb.Append("<div class='text-center mb-4'>");
    sb.Append("<h4 class='text-uppercase fw-bold'>Reporte de Movimientos</h4>");
    sb.Append($"<p class='text-muted small'>Generado el: {DateTime.Now:dd/MM/yyyy HH:mm}</p>");
    sb.Append("</div>");

    sb.Append("<div class='card mb-4 border-0 shadow-sm'>");
    sb.Append("<div class='card-body bg-light rounded'>");
    sb.Append("<div class='row'>");
    sb.Append($"<div class='col-6'><strong>Cédula:</strong> {integrante.strCedula_int}</div>");
    sb.Append($"<div class='col-6'><strong>Nombre:</strong> {integrante.strApellidos_int} {integrante.strNombres_int}</div>");
    sb.Append($"<div class='col-6'><strong>Función:</strong> {integrante.strFuncion_int}</div>");
    sb.Append($"<div class='col-6'><strong>Estado Actual:</strong> {(integrante.bitActivo_int ? "ACTIVO" : "INACTIVO")}</div>");

```

```

sb.Append("</div>");

sb.Append("</div></div>");


sb.Append("<table class='table table-bordered table-striped text-center small'>");
sb.Append("<thead class='table-dark text-white'><tr>");
sb.Append("<th>FECHA</th><th>ACCIÓN</th><th>MOTIVO</th><th>USUARIO</th>");
sb.Append("</tr></thead>");
sb.Append("<tbody>");

if (historial != null && historial.Count > 0)
{
    foreach (var item in historial)
    {
        sb.Append("<tr>");
        sb.Append($"<td>{item.dtFecha:dd/MM/yyyy HH:mm}</td>");

        string colorBadge = item.strAccion == "BAJA" ? "bg-danger" : "bg-success";
        sb.Append($"<td><span class='badge {colorBadge}'>{item.strAccion}</span></td>");

        sb.Append($"<td class='text-start'>{item.strMotivo}</td>");
        sb.Append($"<td>{item.strUsuario}</td>");
        sb.Append("</tr>");
    }
}
else
{
    sb.Append("<tr><td colspan='4' class='text-muted py-3'>No existen movimientos registrados.</td></tr>");
}

sb.Append("</tbody></table>");
sb.Append("<br/><br/><div class='row mt-5 text-center'>");
sb.Append("<div class='col-6'><hr class='w-50 mx-auto'>Firma Responsable</div>");
sb.Append("<div class='col-6'><hr class='w-50 mx-auto'>Recibido Conforme</div>");
sb.Append("</div>");

```

```

        return sb.ToString();
    }

// =====
// 5. UTILIDADES Y AYUDAS
// =====

private enum Vista { ListaGrupos, FormularioGrupo, ListaIntegrantes, FormularioIntegrante }

private void CambiarVista(Vista vista)
{
    pnlGrilla.Visible = vista == Vista.ListaGrupos;
    headerGrupos.Visible = vista == Vista.ListaGrupos;
    pnlFormularioGrupo.Visible = vista == Vista.FormularioGrupo;
    pnlIntegrantes.Visible = vista == Vista.ListaIntegrantes;
    pnlFormularioIntegrante.Visible = vista == Vista.FormularioIntegrante;
}

private void LimpiarFormularioGrupo()
{
    hfIdGrupo.Value = "";
    txtNombreGru.Text = "";
    txtCoordinadorGru.Text = "";
    txtFechaCreaGru.Text = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd");
    ddlCentro.SelectedIndex = 0;
    ddlCategoriaGru.SelectedIndex = 0;
    hfFotoActual.Value = "";
    hfArchivoActual.Value = "";
    imgFotoActual.Visible = false;
}

private void LimpiarFormularioIntegrante()
{
    hfIdIntEdit.Value = "";
    lblTituloFormInt.Text = "Nuevo Integrante";
}

```

```

txtCedulaInt.Text = ""; txtNombresInt.Text = ""; txtApellidosInt.Text = "";
txtCorreoInt.Text = ""; txtEntidadInt.Text = ""; ddlCarreraInt.SelectedIndex= 0;

ddlTipoint.SelectedIndex = 0;
ddlTipoint.Enabled = true;
ddlTipoint.CssClass = "form-select shadow-sm border-primary";

ddlFacultadInt.SelectedIndex = 0;
dtFechaIniInt.Text = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd");

hfCertificadoIntVinculado.Value = "";
hfIdDocenteInt.Value = "";

txtFuncionInt.Text = "Miembro Investigador";
}

private string GuardarArchivoFisico(FileUpload control, string subCarpeta, string nombre)
{
    string rutaVirtualCarpeta = Path.Combine(RUTA_VIRTUAL_BASE, subCarpeta);
    string rutaFisicaCarpeta = Server.MapPath(rutaVirtualCarpeta);

    if (!Directory.Exists(rutaFisicaCarpeta))
    {
        Directory.CreateDirectory(rutaFisicaCarpeta);
    }

    string rutaFisicaCompleta = Path.Combine(rutaFisicaCarpeta, nombre);
    control.SaveAs(rutaFisicaCompleta);
    return Path.Combine(rutaVirtualCarpeta, nombre).Replace("\\", "/");
}

private void VisualizarArchivo(string rutaRelativaDb)
{
    string rutaFisica = rutaRelativaDb;

```

```

if (rutaRelativaDb.StartsWith("~/") || rutaRelativaDb.StartsWith("/"))
{
    rutaFisica = Server.MapPath(rutaRelativaDb);
}

if (File.Exists(rutaFisica))
{
    string nombre = Path.GetFileName(rutaFisica);

    Response.Clear();

    Response.Buffer = true;

    Response.ContentType = "application/pdf";

    Response.AddHeader("Content-Disposition", "inline; filename=" + nombre);

    Response.TransmitFile(rutaFisica);

    Response.End();
}
else
{
    Msg("El archivo no se encuentra en el servidor.", "ww");
}
}

protected string ObtenerImagenBase64(object rutaObj)
{
    string rutaRelativa = rutaObj as string;

    if (string.IsNullOrEmpty(rutaRelativa)) return "DesignersUTC/Images/default-group.png";

    try
    {
        string rutaFisica = rutaRelativa.StartsWith("~/") ? Server.MapPath(rutaRelativa) : rutaRelativa;

        if (!File.Exists(rutaFisica)) return "DesignersUTC/Images/default-group.png";

        return "data:image/jpeg;base64," + Convert.ToBase64String(File.ReadAllBytes(rutaFisica));
    }
}

```

```

    }

    catch { return ""; }

}

private void Redireccionar(string msg, string type)
{
    SetFlashMessage(msg, type);

    Response.Redirect("GruposInvestigacion.aspx", false);
}

private void SetFlashMessage(string msg, string type)
{
    Session["TempMsg"] = msg;

    Session["TempTipo"] = type;
}

private void Msg(string msg, string type)
{
    string cleanMsg = msg.Replace("''", "").Replace("\r\n", " ");

    string script = $"$(function() {{ toastify('{type}', '{cleanMsg}', 'Sistema'); }});";

    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "toast", script, true);
}

//

protected void btnVerPapeleraInt_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string idGrupo = hfGrupoldActual.Value;

    var inactivos = _manejador.ObtenerIntegrantesPapelera(idGrupo);

    rptPapeleraIntegrantes.DataSource = inactivos;

    rptPapeleraIntegrantes.DataBind();

    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "PopTrash",
        "new bootstrap.Modal(document.getElementById('modalPapeleraIntegrantes')).show();", true);
}

```

```
protected void rptPapeleraIntegrantes_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
```

```
{  
    if (e.CommandName == "restaurar")  
    {  
        try  
        {  
            string idInt = e.CommandArgument.ToString();  
            string usuario = Session["UsuarioLogueado"]?.ToString() ?? "SISTEMA";  
  
            if (_manejador.RestaurarIntegrante(idInt, usuario))  
            {  
                CargarIntegrantes(hfGrupoldActual.Value);  
                Msg("Integrante reincorporado correctamente.", "ss");  
            }  
            else  
            {  
                Msg("No se puede restaurar: El investigador ya está ACTIVO en un grupo.", "ww");  
            }  
        }  
        catch (Exception ex) { Msg("Error: " + ex.Message, "ee"); }  
    }  
}
```

```
private void CargarIntegrantes(string idGrupo)
```

```
{  
    try  
    {  
        var lista = _manejador.ObtenerIntegrantes(idGrupo);  
        rptIntegrantes.DataSource = lista;  
        rptIntegrantes.DataBind();  
  
        pnlGrilla.Visible = false;  
        pnlIntegrantes.Visible = true;  
        hfGrupoldActual.Value = idGrupo;  
    }  
}
```

```

    }

    catch (Exception ex)
    {
        Msg("Error al cargar integrantes: " + ex.Message, "ee");
    }
}

private void CargarComboDocentes()
{
    try
    {
        var lista = _manejador.ObtenerDocentesCategorizadosCombo();

        ddlDocentesCategorizados.Items.Clear();
        ddlDocentesCategorizados.DataSource = lista;
        ddlDocentesCategorizados.DataTextField = "NombreCompleto";
        ddlDocentesCategorizados.DataValueField = "strId_doc";
        ddlDocentesCategorizados.DataBind();

        ddlDocentesCategorizados.Items.Insert(0, new ListItem("-- Seleccione un Docente --", ""));
    }

    catch (Exception ex)
    {
        Msg("Error al cargar lista de docentes: " + ex.Message, "ee");
    }
}

protected void ddlDocentesCategorizados_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    string idDocente = ddlDocentesCategorizados.SelectedValue;
    if (string.IsNullOrEmpty(idDocente))
    {
        LimpiarCamposDocente();
        return;
    }
}

```

```

try
{
    ddlTipInt.Selected.Value = "Docente";

    var docente = _manejador.ObtenerDocenteCategorizadoPorId(idDocente);

    if (docente != null)
    {
        string grupoOcupado = _manejador.VerificarIntegranteEnOtroGrupo(docente.strCedula_doc, hfGrupoldActual.Value);

        if (!string.IsNullOrEmpty(grupoOcupado))
        {
            Msg($"El docente '{docente.strApellidos_doc}' ya pertenece al grupo '{grupoOcupado}': ", "ww");
            LimpiarCamposDocente();
            ddlDocentesCategorizados.SelectedIndex = 0;
            return;
        }

        txtCedulaInt.Text = docente.strCedula_doc;
        txtNombresInt.Text = docente.strNombres_doc;
        txtApellidosInt.Text = docente.strApellidos_doc;

        txtCorreoInt.Text = !string.IsNullOrEmpty(docente.strCorreo_doc) ? docente.strCorreo_doc : "";

        SeleccionarCombo(ddlFacultadInt, docente.strFacultad_doc);

        CargarCarrerasEnCombo(ddlCarreraInt, docente.strFacultad_doc);

        SeleccionarCombo(ddlCarreraInt, docente.strCarrera_doc);

        hfIdDocenteInt.Value = docente.strId_doc;
        hfCertificadoIntVinculado.Value = docente.strCertificado_doc;

        txtCedulaInt.ReadOnly = true;
    }
}

```

```

        txtNombresInt.ReadOnly = true;

        txtApellidosInt.ReadOnly = true;


        ddlFacultadInt.Enabled = false;

        ddlCarreraInt.Enabled = false;


        txtCorreoInt.ReadOnly = true;


        Msg("Docente vinculado exitosamente.", "ss");
    }
}

catch (Exception ex)
{
    Msg("Error al vincular: " + ex.Message, "ee");
}

finally
{
    string script = $"ToggleTipointegranteForm(document.getElementById('{ddlTipoint.ClientID}'))";

    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "RefreshIntForm", script, true);
}
}

private void SeleccionarCombo(DropDownList ddl, string valor)
{
    string valorLimpio = !string.IsNullOrEmpty(valor) ? valor.Trim() : "";

    if (ddl.Items.FindByValue(valorLimpio) != null)
    {
        ddl.SelectedValue = valorLimpio;
    }
    else
    {
        ddl.SelectedIndex = 0;
    }
}
}

```

```

private void LimpiarCamposDocente()
{
    txtCedulaInt.Text = "";
    txtNombresInt.Text = "";
    txtApellidosInt.Text = "";
    ddlFacultadInt.Enabled = true;
    ddlCarreraInt.Enabled = true;
    hfIdDocenteInt.Value = "";
    hfCertificadoIntVinculado.Value = "";

    txtCedulaInt.ReadOnly = false;
    txtNombresInt.ReadOnly = false;
    txtApellidosInt.ReadOnly = false;
}

```

```
//
```

```

protected void ddlDocentesCoord_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    string idDocente = ddlDocentesCoord.SelectedValue;

    if (string.IsNullOrEmpty(idDocente))
    {
        LimpiarCamposCoordinador();
        return;
    }

    try
    {
        ddlTipoCoord.SelectedValue = "Docente";

        var docente = _manejador.ObtenerDocenteCategorizadoPorId(idDocente);
    }
}

```

```

if (docente != null)
{
    string grupoOcupado = _manejador.VerificarIntegranteEnOtroGrupo(docente.strCedula_doc, hfIdGrupo.Value);
    if (!string.IsNullOrEmpty(grupoOcupado))
    {
        Msg($"ERROR: El docente {docente.strApellidos_doc} ya pertenece al grupo '{grupoOcupado}'.", "ww");
        LimpiarCamposCoordinador();
        ddlDocentesCoord.SelectedIndex = 0;
        return;
    }

    txtCedulaCoord.Text = docente.strCedula_doc;
    txtNombreCoord.Text = docente.strNombres_doc;
    txtApellidoCoord.Text = docente.strApellidos_doc;

    txtCorreoCoord.Text = !string.IsNullOrEmpty(docente.strCorreo_doc) ? docente.strCorreo_doc : "";

    SeleccionarCombo(ddlFacultadCoord, docente.strFacultad_doc);

    CargarCarrerasEnCombo(ddlCarreraCoord, docente.strFacultad_doc);

    SeleccionarCombo(ddlCarreraCoord, docente.strCarrera_doc);

    hfCoordIdDocente.Value = docente.strId_doc;

    string rutaCertificado = docente.strCertificado_doc;
    if (!string.IsNullOrEmpty(rutaCertificado))
    {
        hfCoordArchivo.Value = rutaCertificado;
        pnlCargaArchivo.Visible = false;
        pnlArchivoRecuperado.Visible = true;
        InkVerArchivo.NavigateUrl = ResolveUrl(rutaCertificado);
        btnCambiarArchivo.Visible = false;
    }
    else

```

```

    {
        hfCoordArchivo.Value = "";
        pnlCargaArchivo.Visible = true;
        pnlArchivoRecuperado.Visible = false;
        btnCambiarArchivo.Visible = true;
    }

    txtCedulaCoord.ReadOnly = true;
    txtNombreCoord.ReadOnly = true;
    txtApellidoCoord.ReadOnly = true;

    ddlFacultadCoord.Enabled = false;
    ddlCarreraCoord.Enabled = false;

    txtCorreoCoord.ReadOnly = true;

    pnlDatosPersonalesCoord.Style["display"] = "block";
    Msg("Datos cargados correctamente.", "ss");
}
}
catch (Exception ex)
{
    Msg("Error: " + ex.Message, "ee");
    LimpiarCamposCoordinador();
}
finally
{
    string script = "abrirModalCoord(); toggleTipoCoordinador();";
    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "ReOpenAfterSelect", script, true);
}
}

private void LimpiarCamposCoordinador()
{
    txtCedulaCoord.Text = "";

```

```

txtNombreCoord.Text = "";

txtApellidoCoord.Text = "";

txtCorreoCoord.Text = "";

ddlFacultadCoord.SelectedIndex = 0;

ddlCarreraCoord.SelectedIndex = 0;

hfCoordIdDocente.Value = "";


hfCoordArchivo.Value = "";

pnlCargaArchivo.Visible = true;

pnlArchivoRecuperado.Visible = false;

btnCambiarArchivo.Visible = true;


if (ddlDocentesCoord.Items.Count > 0) ddlDocentesCoord.SelectedIndex = 0;

ddlTipoCoord.SelectedValue = "Interno";


AlternarBloqueoCamposCoord(false);

pnlDatosPersonalesCoord.Style["display"] = "block";
}


private void AlternarBloqueoCamposCoord(bool bloquear)
{

    txtCedulaCoord.ReadOnly = bloquear;

    txtNombreCoord.ReadOnly = bloquear;

    txtApellidoCoord.ReadOnly = bloquear;

    txtCorreoCoord.ReadOnly = bloquear;

    ddlFacultadCoord.Enabled = !bloquear;

    ddlCarreraCoord.Enabled = !bloquear;

}


//


private void CargarCarrerasEnCombo(DropDownList ddlCarrera, string facultad)
{

    ddlCarrera.Items.Clear();

    ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("-- Seleccione Carrera --", ""));

```

```
if (string.IsNullOrEmpty(facultad)) return;
```

```
// Misma lógica que en Categorización
```

```
switch (facultad)
```

```
{
```

```
    case "CIYA":
```

```
        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("SISTEMAS DE INFORMACIÓN", "SISTEMAS DE INFORMACIÓN"));
```

```
        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("INDUSTRIAL", "INDUSTRIAL"));
```

```
        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("ELECTROMECÁNICA", "ELECTROMECHANICA"));
```

```
        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("ELECTRICIDAD", "ELECTRICIDAD"));
```

```
        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("HIDRAULICA", "HIDRAULICA"));
```

```
        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("SOFTWARE", "SOFTWARE"));
```

```
        break;
```

```
    case "CAREN":
```

```
        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("AGRONOMÍA", "AGRONOMIA"));
```

```
        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("VETERINARIA", "VETERINARIA"));
```

```
        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("AMBIENTE", "AMBIENTE"));
```

```
        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("TURISMO", "TURISMO"));
```

```
        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("AGROPECUARIAS", "AGROPECUARIAS"));
```

```
        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("BIOTECNOLOGIA", "BIOTECNOLOGIA"));
```

```
        break;
```

```
    case "CAYE":
```

```
        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS", "ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS"));
```

```
        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("CONTABILIDAD", "CONTABILIDAD"));
```

```
        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("ECONOMIA", "ECONOMIA"));
```

```
        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("FINANZAS", "FINANZAS"));
```

```
        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("MERCADOTÉCNIA", "MERCADOTÉCNIA"));
```

```
        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO", "GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO"));
```

```
        break;
```

```
    case "CSAYE":
```

```
        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("DISEÑO GRAFICO", "DISEÑO GRAFICO"));
```

```
        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("DISEÑO GRAFICO INTERACTIVO", "DISEÑO GRAFICO INTERACTIVO"));
```

```
        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("COMUNICACIÓN", "COMUNICACIÓN"));
```

```
        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("TRABAJO SOCIAL", "TRABAJO SOCIAL"));
```

```

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("ANIMACIÓN DIGITAL", "ANIMACIÓN DIGITAL"));

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("PSICOLOGÍA SOCIAL", "PSICOLOGÍA SOCIAL"));

        break;

    case "SALUD":

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("ENFERMERIA", "ENFERMERIA"));

        break;

    case "PUJILI":

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("EDUCACIÓN INICIAL", "EDUCACIÓN INICIAL"));

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("EDUCACIÓN BASICA", "EDUCACIÓN BASICA"));

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("PEDAGOGÍA DEL IDIOMA INGLÉS", "PEDAGOGÍA DEL IDIOMA INGLÉS"));

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("PEDAGOGÍA DE LA LENGUA Y LITERATURA", "PEDAGOGÍA DE LA LENGUA Y LITERATURA"));

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("PEDAGOGÍA DE LAS MATEMÁTICAS Y LA FÍSICA", "PEDAGOGÍA DE LAS MATEMÁTICAS Y LA FÍSICA"));

        break;

    case "LAMANA":

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("CONTABILIDAD_LM", "CONTABILIDAD_LM"));

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("ADMINISTRACIÓN_LM", "ADMINISTRACIÓN_LM"));

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("ELECTROMECÁNICA_LM", "ELECTROMECÁNICA_LM"));

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("SISTEMAS DE INFORMACIÓN_LM", "SISTEMAS DE INFORMACIÓN_LM"));

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("TURISMO_LM", "TURISMO_LM"));

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("AGRONOMÍA_LM", "AGRONOMÍA_LM"));

        ddlCarrera.Items.Add(new ListItem("AGROINDUSTRIAS_LM", "AGROINDUSTRIAS_LM"));

        break;

    }

}

```

```

protected void ddlFacultadCoord_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    CargarCarrerasEnCombo(ddlCarreraCoord, ddlFacultadCoord.SelectedValue);

    ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "ReOpenC", "abrirModalCoord(); toggleTipoCoordinador();", true);
}

```

```

protected void ddlFacultadInt_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    CargarCarrerasEnCombo(ddlCarreraInt, ddlFacultadInt.SelectedValue);
}

```

```

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "ReOpenI", "InitFormulario();", true);
    }

}
}

```

BLL:

```

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using Newtonsoft.Json.Linq;

using SistemaGestionCGI.Models;

using SistemaGestionCGI.Settings;

namespace SistemaGestionCGI.BLL
{
    public class ManejadorGruposInvestigacion
    {
        private readonly ConnectionSqlServer _dal = ConnectionSqlServer.Instance;

        // =====
        // 1. GESTIÓN DE GRUPOS
        // =====

        public List<InvGCCentroInvestigacion> ObtenerCentrosCombo()
        {
            string sql = "SELECT strId_cen, strNombre_cen FROM INVGCCENTRO_INVESTIGACION WHERE bitActivo_cen = 1 ORDER BY strNombre_cen";

            return _dal.SelectSql<InvGCCentroInvestigacion>(sql);
        }
    }
}

```

```

public List<InvgccGrupoInvestigacion> ObtenerGrupos()
{
    string sql = @"
        SELECT
            G.strId_gru,
            G.strNombre_gru,
            G.fkId_cen,
            C.strNombre_cen,
            G.strCategoria_gru,
            G.dtFechacrea_gru,
            G.strFoto_gru,
            G.strArchivo_gru,

            ISNULL(
                (SELECT TOP 1 (I.strApellidos_int + ' ' + I.strNombres_int)
                 FROM INVGCCGRUPO_INTEGRANTES I
                 WHERE I.fkId_gru = G.strId_gru
                 AND I.strFuncion_int = 'INVESTIGADOR PRINCIPAL'
                 AND I.bitActivo_int = 1),
                'SIN ASIGNAR'
            ) AS strCoordinador_gru,

            (SELECT COUNT(*) FROM INVGCCINSCRIPCION_PROYECTOS P WHERE P.fkId_gru = G.strId_gru) AS TotalProyectos

        FROM INVGCCGRUPO_INVESTIGACION G
        LEFT JOIN INVGCCCENTRO_INVESTIGACION C ON G.fkId_cen = C.strId_cen
        ORDER BY G.dtFechacrea_gru DESC";

    return _dal.SelectSql<InvgccGrupoInvestigacion>(sql);
}

public List<InvgccGrupoInvestigacion> ObtenerGruposConConteo()
{
    string sql = @"

```

```

SELECT
    G.*,
    (SELECT COUNT(*) FROM INVGCCINSCRIPCION_PROYECTOS P WHERE P.fkId_gru = G.strId_gru) as TotalProyectos
FROM INVGCCGRUPO_INVESTIGACION G
ORDER BY TotalProyectos DESC, G.strNombre_gru ASC";

return _dal.SelectSql<InvgccGrupoInvestigacion>(sql);
}

public InvgccGrupoInvestigacion ObtenerGrupoPorId(string id)
{
    string sql = $"SELECT * FROM INVGCCGRUPO_INVESTIGACION WHERE strId_gru = '{id}'";
    var lista = _dal.SelectSql<InvgccGrupoInvestigacion>(sql);
    return lista?.FirstOrDefault();
}

public void GuardarGrupo(InvgccGrupoInvestigacion grupo)
{
    grupo.strId_gru = GenerarCodigoAlfanumerico("INVGCCGRUPO_INVESTIGACION", "strId_gru", "G");

    string valorCentro = string.IsNullOrEmpty(grupo.fkId_cen)
        ? "NULL"
        : $"'{grupo.fkId_cen}'";

    string sql = $"@
    INSERT INTO INVGCCGRUPO_INVESTIGACION
    (
        strId_gru, strNombre_gru, fkId_cen, strCoordinador_gru,
        strCategoria_gru, dtFechacrea_gru, strLineasinv_gru,
        strSublineasinv_gru, strFoto_gru, strArchivo_gru
    )
    VALUES
    (
        '{grupo.strId_gru}',
        '{grupo.strNombre_gru}',

```

```

-- ESTA ES LA LÍNEA MÁGICA:
{{(string.IsNullOrEmpty(grupo.fkId_cen) ? "NULL" : $"{grupo.fkId_cen}")}},

'{{grupo.strCoordinador_gru}}',
'{{grupo.strCategoria_gru}}',
'{{grupo.dtFechacrea_gru:yyyy-MM-dd}}',
'{{grupo.strLineasinv_gru}}',
'{{grupo.strSublineasinv_gru}}',
'{{grupo.strFoto_gru}}',
'{{grupo.strArchivo_gru}}'
)";

_dal.InsertSql(sql);
}

public void ActualizarGrupo(InvgccGrupoInvestigacion grupo)
{
    string sql = $"@
UPDATE INVGCCGRUPO_INVESTIGACION SET
    strNombre_gru = '{{grupo.strNombre_gru}}',
    strCoordinador_gru = '{{grupo.strCoordinador_gru}}',
    dtFechacrea_gru = '{{grupo.dtFechacrea_gru:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}}',
    strCategoria_gru = '{{grupo.strCategoria_gru}}',
    strLineasinv_gru = '{{grupo.strLineasinv_gru}}',
    strSublineasinv_gru = '{{grupo.strSublineasinv_gru}}',
    strArchivo_gru = '{{grupo.strArchivo_gru}}',
    strFoto_gru = '{{grupo.strFoto_gru}}',
    fkId_cen = {{(string.IsNullOrEmpty(grupo.fkId_cen) ? "NULL" : $"{grupo.fkId_cen}")}}
WHERE strId_gru = '{{grupo.strId_gru}}';

_dal.UpdateSql(sql);
}

public void EliminarGrupo(string id)

```

```

{
    string sqlDelHistorial = $"DELETE FROM INVGCCINTEGRANTES_HISTORIAL WHERE strId_int IN (SELECT strId_int FROM
INVGCCGRUPO_INTEGRANTES WHERE fkId_gru = '{id}')";

    _dal.DeleteSql(sqlDelHistorial);

    _dal.Delete("INVGCCGRUPO_INVESTIGACION", $"strId_gru = '{id}'");
}

public List<InvgccInscripcionProyectos> ObtenerProyectosDeGrupo(string idGrupo)
{
    string sql = $"SELECT * FROM INVGCCINSCRIPCION_PROYECTOS WHERE fkId_gru = '{idGrupo}' ORDER BY dtFehains_pro DESC";
    return _dal.SelectSql<InvgccInscripcionProyectos>(sql);
}

public void RegistrarGrupoConCoordinador(InvgccGrupoInvestigacion grupo, InvgccGrupoIntegrantes coordinador, string usuario)
{
    grupo.strId_gru = GenerarCodigoAlfanumerico("INVGCCGRUPO_INVESTIGACION", "strId_gru", "G");
    coordinador.fkId_gru = grupo.strId_gru;

    coordinador.strId_int = GenerarCodigoAlfanumerico("INVGCCGRUPO_INTEGRANTES", "strId_int", "I");

    string valorCentro = string.IsNullOrEmpty(grupo.fkId_cen) ? "NULL" : $"'{grupo.fkId_cen}'";

    string fechaHoy = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd");
    string fechaHist = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");

    string sqlGrupo = $"@
    INSERT INTO INVGCCGRUPO_INVESTIGACION
    (strId_gru, strNombre_gru, strCoordinador_gru, dtFechacrea_gru,
    strCategoria_gru, strLineasinv_gru, strSublineasinv_gru,
    strArchivo_gru, strFoto_gru, fkId_cen)
    VALUES
    ({grupo.strId_gru}, '{grupo.strNombre_gru}', '{grupo.strCoordinador_gru}',
    '{grupo.dtFechacrea_gru:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}', '{grupo.strCategoria_gru}',
    '{grupo.strLineasinv_gru}', '{grupo.strSublineasinv_gru}',
    '{grupo.strArchivo_gru}', '{grupo.strFoto_gru}', {valorCentro});";

```

```

string sqlCoord = $"
    INSERT INTO INVGCCGRUPO_INTEGRANTES

    (strId_int, fkId_gru, strCedula_int, strNombres_int, strApellidos_int, strCorreo_int,

    strCarrera_int, strFuncion_int, dtFechaini_int, bitActivo_int,

    strTipo_int, strFacultad_int, strEntidad_int, strCertificado_int, fkId_docente_origen) -- <--- AGREGADO

    VALUES

    ({coordinador.strId_int}', '{coordinador.fkId_gru}', '{coordinador.strCedula_int}', '{coordinador.strNombres_int}',

    '{coordinador.strApellidos_int}', '{coordinador.strCorreo_int}',

    '{coordinador.strCarrera_int}', '{coordinador.strFuncion_int}', '{DateTime.Now:yyyy-MM-dd}',

    1,

    '{coordinador.strTipo_int}', '{coordinador.strFacultad_int}', '{coordinador.strEntidad_int}', '{coordinador.strCertificado_int}',

    {{string.IsNullOrEmpty(coordinador.fkId_docente_origen) ? "NULL" : $"'{coordinador.fkId_docente_origen}'"}} -- <--- AGREGADO

    );";

```

```

string sqlHist = $"
    INSERT INTO INVGCCINTEGRANTES_HISTORIAL

    (strId_int, dtFecha, strAccion, strMotivo, strUsuario)

    VALUES

    ({coordinador.strId_int}', '{fechaHist}', 'VINCULACIÓN', 'Coordinador Inicial del Grupo', '{usuario}');";

```

```

string sqlFinal = $"
    BEGIN TRANSACTION;

    BEGIN TRY

        {sqlGrupo}

        {sqlCoord}

        {sqlHist}

        COMMIT TRANSACTION;

    END TRY

    BEGIN CATCH

        ROLLBACK TRANSACTION;

        THROW; -- Re-lanza el error para que C# lo capture

    END CATCH";

```

```

_dal.InsertSql(sqlFinal);

```

```
}
```

```
// =====
```

```
// 2. GESTIÓN DE INTEGRANTES
```

```
// =====
```

```
public List<InvgccGrupoIntegrantes> ObtenerIntegrantes(string idGrupo)
```

```
{
```

```
    string sql = $"SELECT * FROM INVGCCGRUPO_INTEGRANTES
```

```
        WHERE fkId_gru = '{idGrupo}' AND bitActivo_int = 1
```

```
        ORDER BY strApellidos_int";
```

```
    return _dal.SelectSql<InvgccGrupoIntegrantes>(sql);
```

```
}
```

```
public InvgccGrupoIntegrantes ObtenerIntegrantePorId(string id)
```

```
{
```

```
    string sql = $"SELECT * FROM INVGCCGRUPO_INTEGRANTES WHERE strId_int = '{id}'";
```

```
    return _dal.SelectSql<InvgccGrupoIntegrantes>(sql)?.FirstOrDefault();
```

```
}
```

```
public void GuardarIntegrante(InvgccGrupoIntegrantes integrante, string usuario)
```

```
{
```

```
    integrante.strId_int = GenerarCodigoAlfanumerico("INVGCCGRUPO_INTEGRANTES", "strId_int", "I");
```

```
    string sql = $"
```

```
        INSERT INTO INVGCCGRUPO_INTEGRANTES
```

```
        (
```

```
            strId_int, fkId_gru, strCedula_int, strNombres_int, strApellidos_int,
```

```
            strCorreo_int, strCarrera_int, strFuncion_int, dtFechaini_int, bitActivo_int,
```

```
            strTipo_int, strFacultad_int, strEntidad_int, strCertificado_int,
```

```
            fkId_docente_origen -- <--- 1. AGREGADO AQUÍ
```

```
        )
```

```
        VALUES
```

```
        (
```

```
            '{integrante.strId_int}',
```

```

'{{integrante.fkld_gru}}',
'{{integrante.strCedula_int}}',
'{{integrante.strNombres_int}}',
'{{integrante.strApellidos_int}}',
'{{integrante.strCorreo_int}}',
{{(string.IsNullOrEmpty(integrante.strCarrera_int) ? "NULL" : $"{{integrante.strCarrera_int}}")}},
'{{integrante.strFuncion_int}}',
'{{integrante.dtFechaini_int:yyyy-MM-dd}}',
1,
'{{integrante.strTipo_int}}',
{{(string.IsNullOrEmpty(integrante.strFacultad_int) ? "NULL" : $"{{integrante.strFacultad_int}}")}},
{{(string.IsNullOrEmpty(integrante.strEntidad_int) ? "NULL" : $"{{integrante.strEntidad_int}}")}},
{{(string.IsNullOrEmpty(integrante.strCertificado_int) ? "NULL" : $"{{integrante.strCertificado_int}}")}},
{{(string.IsNullOrEmpty(integrante.fkld_docente_origen) ? "NULL" : $"{{integrante.fkld_docente_origen}}")}}
);

```

```

_dal.UpdateSql(sql);

```

```

RegistrarHistorial(integrante.strId_int, "VINCULACIÓN", "Registro inicial en el grupo.", usuario);

```

```

}

```

```

public void ActualizarIntegrante(InvgccGrupoIntegrantes integrante, string usuario)

```

```

{

```

```

    string fechaFin = (integrante.dtFechafin_int.HasValue && integrante.dtFechafin_int.Value.Year > 1900)

```

```

        ? $"{{integrante.dtFechafin_int.Value:yyyyMMdd}}"

```

```

        : "NULL";

```

```

    int activo = integrante.bitActivo_int ? 1 : 0;

```

```

    string sql = $"@

```

```

        UPDATE INVGCCGRUPO_INTEGRANTES SET

```

```

            strCedula_int = '{{integrante.strCedula_int}}',

```

```

            strNombres_int = '{{integrante.strNombres_int}}',

```

```

            strApellidos_int = '{{integrante.strApellidos_int}}',

```

```

            strCorreo_int = '{{integrante.strCorreo_int}}',

```

```

        strCarrera_int = {(string.IsNullOrEmpty(integrante.strCarrera_int) ? "NULL" : $"{integrante.strCarrera_int}")},

        strFuncion_int = '{integrante.strFuncion_int}',

        dtFechaini_int = '{integrante.dtFechaini_int:yyyy-MM-dd}',

        strTipo_int = '{integrante.strTipo_int}',

        strFacultad_int = {(string.IsNullOrEmpty(integrante.strFacultad_int) ? "NULL" : $"{integrante.strFacultad_int}")},

        strEntidad_int = {(string.IsNullOrEmpty(integrante.strEntidad_int) ? "NULL" : $"{integrante.strEntidad_int}")},

        strCertificado_int = {(string.IsNullOrEmpty(integrante.strCertificado_int) ? "strCertificado_int" :
        $"{integrante.strCertificado_int}")},

```

```

        fkId_docente_origen = {(string.IsNullOrEmpty(integrante.fkId_docente_origen) ? "NULL" :
        $"{integrante.fkId_docente_origen}")}

```

```

        WHERE strId_int = '{integrante.strId_int}';

```

```

        _dal.UpdateSql(sql);

```

```

        RegistrarHistorial(integrante.strId_int, "EDICIÓN", "Actualización de datos generales.", usuario);

```

```

    }

```

```

// Modificamos para aceptar el segundo parámetro 'idGrupoActual'

```

```

public string VerificarIntegranteEnOtroGrupo(string cedula, string idGrupoActual = "")

```

```

{

```

```

    string sql = $"@"

```

```

        SELECT G.strNombre_gru

```

```

        FROM INVGCCGRUPO_INTEGRANTES I

```

```

        INNER JOIN INVGCCGRUPO_INVESTIGACION G ON I.fkId_gru = G.strId_gru

```

```

        WHERE I.strCedula_int = '{cedula}'

```

```

        AND I.bitActivo_int = 1";

```

```

    if (!string.IsNullOrEmpty(idGrupoActual))

```

```

    {

```

```

        sql += $" AND G.strId_gru <> '{idGrupoActual}'";

```

```

    }

```

```

    var resultado = _dal.SelectSql<dynamic>(sql);

```

```

        if (resultado != null && resultado.Count > 0)
        {
            try { return ((dynamic)resultado[0]).strNombre_gru.ToString(); }
            catch { return "OTRO GRUPO"; }
        }

        return null;
    }

    public dynamic ObtenerDocenteCategorizado(string cedula)
    {
        string sql = $"@
        SELECT TOP 1
            strId_doc, strCedula_doc, strNombres_doc, strApellidos_doc,
            strFacultad_doc, strCarrera_doc, strCertificado_doc
        FROM INVGCCATEGORIZACION_DOCENTES
        WHERE strCedula_doc = '{cedula}' AND bitActivo_doc = 1";

        var resultado = _dal.SelectSql<dynamic>(sql);

        return (resultado != null && resultado.Count > 0) ? resultado[0] : null;
    }

    public InvgccGrupoIntegrantes ObtenerInvestigadorPrincipalActivo(string idGrupo)
    {
        string sql = $"@
        SELECT TOP 1 * FROM INVGCCGRUPO_INTEGRANTES
        WHERE fkId_gru = '{idGrupo}'
            AND strFuncion_int = 'INVESTIGADOR PRINCIPAL'
            AND bitActivo_int = 1";

        var resultado = _dal.SelectSql<InvgccGrupoIntegrantes>(sql);

        return (resultado != null && resultado.Count > 0) ? resultado[0] : null;
    }

```

```
// =====

// 3. GESTIÓN DE AUDITORÍA Y ESTADOS

// =====

public void CambiarEstadoIntegrante(string id, bool estado, string motivo, string usuario)
{
    int bit = estado ? 1 : 0;

    string fechaFin = estado ? "NULL" : $"{DateTime.Now:yyyyMMdd}";

    string sql = $"@
        UPDATE INVGCCGRUPO_INTEGRANTES
        SET bitActivo_int = {bit}, dtFechaFin_int = {fechaFin}
        WHERE strId_int = '{id}';

    _dal.UpdateSql(sql);

    string accion = estado ? "REACTIVACIÓN" : "BAJA";
    RegistrarHistorial(id, accion, motivo, usuario);
}

public void EliminarIntegranteFisico(string id)
{
    _dal.Delete("INVGCCINTEGRANTES_HISTORIAL", $"strId_int = '{id}'");
    _dal.Delete("INVGCCGRUPO_INTEGRANTES", $"strId_int = '{id}'");
}

private void RegistrarHistorial(string idIntegrante, string accion, string motivo, string usuario)
{
    string fecha = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");

    string sql = $"@
        INSERT INTO INVGCCINTEGRANTES_HISTORIAL
        (strId_int, dtFecha, strAccion, strMotivo, strUsuario)
        VALUES
        ({idIntegrante}, '{fecha}', '{accion}', '{motivo}', '{usuario}');
    
```

```
_dal.UpdateSql(sql);  
}
```

```
public List<InvgccIntegrantesHistorial> ObtenerHistorial(string idIntegrante)  
{  
    string sql = $"SELECT * FROM INVGCCINTEGRANTES_HISTORIAL WHERE strId_int = '{idIntegrante}' ORDER BY dtFecha DESC";  
    return _dal.SelectSql<InvgccIntegrantesHistorial>(sql);  
}
```

```
// =====
```

```
// 4. UTILIDADES (Generador de IDs)
```

```
// =====
```

```
private string GenerarCodigoAlfanumerico(string tabla, string campold, string prefijo)  
{  
    string sql = $"SELECT TOP 1 {campold} FROM {tabla} ORDER BY Len({campold}) DESC, {campold} DESC";  
    var lista = _dal.SelectSql<dynamic>(sql);  
    int siguienteNumero = 1;  
  
    if (lista != null && lista.Count > 0)  
    {  
        string ultimold = "";  
        var item = lista[0];  
  
        if (item is JObject jobj)  
            ultimold = jobj[campold]?.ToString();  
        else  
            try { ultimold = ((dynamic)item).GetType().GetProperty(campold).GetValue(item, null).ToString(); } catch { }  
  
        if (!string.IsNullOrEmpty(ultimold) && ultimold.StartsWith(prefijo))  
        {  
            string numeroStr = ultimold.Substring(prefijo.Length);  
            if (int.TryParse(numeroStr, out int numeroActual))  
            {  
                siguienteNumero = numeroActual + 1;  
            }  
        }  
    }  
}
```

```

        }
    }
}

return prefijo + siguienteNumero;
}

//

public List<InvgccGrupoIntegrantes> ObtenerIntegrantesPapelera(string idGrupo)
{
    string sql = $"SELECT * FROM INVGCCGRUPO_INTEGRANTES
        WHERE fkId_gru = '{idGrupo}' AND bitActivo_int = 0
        ORDER BY strApellidos_int";
    return _dal.SelectSql<InvgccGrupoIntegrantes>(sql);
}

public bool RestaurarIntegrante(string idIntegrante, string usuario)
{
    var integrante = ObtenerIntegrantePorId(idIntegrante);
    if (integrante == null) return false;

    string grupoActual = VerificarIntegranteEnOtroGrupo(integrante.strCedula_int);

    if (grupoActual != null)
    {
        return false;
    }

    string sql = $"UPDATE INVGCCGRUPO_INTEGRANTES
        SET bitActivo_int = 1, dtFechafin_int = NULL
        WHERE strId_int = '{idIntegrante}'";

    _dal.UpdateSql(sql);
}

```

```

        RegistrarHistorial(idIntegrante, "RESTAURACIÓN", "Reincorporación al grupo desde papelera.", usuario);

        return true;
    }

    public List<InvgccCategorizacionDocentes> ObtenerDocentesCategorizadosCombo()
    {
        string sql = @"SELECT strId_doc, (strApellidos_doc + ' ' + strNombres_doc) as NombreCompleto
                        FROM INVGCCATEGORIZACION_DOCENTES
                        WHERE bitActivo_doc = 1 AND strCategorizacion IS NOT NULL
                        ORDER BY strApellidos_doc";

        return _dal.SelectSql<InvgccCategorizacionDocentes>(sql);
    }

    public InvgccCategorizacionDocentes ObtenerDocenteCategorizadoPorId(string id)
    {
        string sql = $"SELECT * FROM INVGCCATEGORIZACION_DOCENTES WHERE strId_doc = '{id}'";

        var lista = _dal.SelectSql<InvgccCategorizacionDocentes>(sql);

        return lista?.FirstOrDefault();
    }

}

}

```